

AI 생성 도서

금형 사출 사출기 단위 가동·품질 통계 분석 보고서

사출기(설비)를 분석 단위로 한 가동·데이터품질 통계 (v3: 시각화 보강)

AI Book Generator · 2026-06-29

gemma4:31b · 버전 3

금형 사출 사출기 단위 가동·품질 통계 분석 보고서

사출기(설비)를 분석 단위로 한 가동·데이터품질 통계 (v3: 시각화 보강)

발행일 2026-06-29

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

버전 v3

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 분석 개요와 데이터 파이프라인 — 사출기 단위 재 구성과 cycle_type 분류 방법론	5
	사출기 단위 분석 체계로의 전환과 식별 구조 5
	cycle_type 분류 방법론: 5단계 필터링 규칙 5
	데이터 품질 에러와 가동 비효율의 엄격한 분리6
	전체 사이클 유형 분포 및 통계 7
	핵심 정리 8
	엔지니어 조치 제언 8
2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·가동 규모·데이 터 활용도	9
	설비 인프라 규모 및 데이터 수집 총량 분석 9
	사이클 유형 분포를 통한 거시적 데이터 품질 진단9
	설비별 데이터 확보율 및 가동 효율성 평가 10
	핵심 정리 12
	엔지니어 조치 제언 13
3. 제조계열·도입연식 비교 분석 —14 toprun vs woosung, 연도별 추이	14
	제조계열별 데이터 수집 안정성 비교: toprun vs woosung14
	도입연도별 데이터 품질 추이 분석 15
	데이터 품질 에러와 가동 비효율의 상관관계 분석 15
	제조계열 및 도입연도별 수집 지표 요약 15
	핵심 정리 18
	엔지니어 조치 제언 18
4. 사출기별 사이클 유형 분해 — 핵심 교차표와 설비 간 편차	19
	사출기별 데이터 확보 수준의 양극화 분석 19
	센서 품질 에러와 가동 비효율의 정량적 구분19
	설비 간 데이터 편차 교차표 및 정밀 해석 20
	핵심 정리 22
	엔지니어 조치 제언 23
5. 데이터 품질·센서 안정성 진단 — NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR	24
	센서 에러의 정의 및 물리적 성격 구분 24
	사출기별 센서 에러율 정밀 진단 25
	수집 안정성 저하의 원인 추론 및 패턴 분석27
	핵심 정리 27
	엔지니어 조치 제언 27

6. 가동 안정성 패턴 — WARMUP(예열)과 IDLE(휴지)	29	가동 비효율의 정의와 분석적 의미	29
		사출기별 가동 안정성 정량 분석	30
		생산 흐름 관점의 시사점 및 추론	31
		핵심 정리	32
		엔지니어 조치 제언	32
7. 사출기-금형 매핑 구조 — 다품종 설비·전용 설비·N:N	33	사출기별 금형 가동 분포와 설비 성격의 분화	33
		N:N 매핑 구조와 금형의 설비 간 이동 분석	34
		설비-금형 교차 분석을 통한 데이터 유효성 진단	34
8. 종합 결론·우선 조치·데이터 활용 로드맵	38	설비 상태의 최종 정의 및 그룹화: 주력, 취약, 비효율 설비	38
		센서 정비 및 가동 관리 우선순위 분석	38
		데이터 활용 로드맵 및 NORMAL 확보 전략	39
		핵심 정리	41
		엔지니어 조치 제언	41

1. 분석 개요와 데이터 파이프라인 — 사출기 단위 재구성과 cycle_type 분류 방법론

본 보고서는 금형 사출 공정의 데이터 분석 체계를 정립하기 위해, 분석의 기본 단위를 '금형(Mold)'에서 '사출기(Machine)'로 전환하고, 수집된 방대한 데이터를 정제하기 위한 cycle_type 분류 방법론을 정의하는 데 목적이 있다.

기존의 금형 중심 분석은 제품의 품질 특성을 파악하는 데 유리하지만, 데이터 수집의 안정성이나 설비의 가동 상태를 진단하는 데에는 한계가 있다. 특히 동일한 금형이 여러 대의 사출기에서 교체 가동되는 N:N 매칭 구조에서는 설비 기인 에러와 금형 기인 에러를 분리해낼 수 없다. 따라서 본 분석에서는 CSV의 machine 열과 controller 폴더가 1:1로 대응된다는 점을 명시하며, 이를 기준으로 데이터 파이프라인을 재구성한다. 본 장에서는 330만 회 이상의 전체 사이클을 대상으로 적용한 5단계 분류 규칙을 상세히 설명하고, 분석 대상이 되는 'NORMAL' 데이터의 범위를 확정한다.

사출기 단위 분석 체계로의 전환과 식별 구조

사출 성형 공정에서 데이터의 생성 주체는 금형이 아니라 사출기(Injection Machine)에 부착된 컨트롤러와 센서이다. 금형은 공정의 '조건'을 결정하는 요소이지만, 실제 데이터 스트림을 생성하고 전송하는 '인프라'는 사출기이다. 따라서 데이터 품질 문제를 진단하고 설비 가동 효율을 분석하기 위해서는 사출기를 최상위 분석 단위로 설정해야 한다.

본 분석 시스템에서는 MinIO의 mold-data/Dump2CSV_new/ 경로에 저장된 전처리 데이터를 사용하며, 데이터셋 내의 machine 식별자는 각 설비의 controller 폴더와 1:1로 매칭된다. 이러한 구조적 정합성은 특정 사출기에서 발생하는 반복적인 데이터 누락(NO_SIGNAL)이나 센서 오작동(SENSOR_ERROR)을 추적하는 데 결정적인 근거가 된다.

현재 가동 중인 사출기는 총 15대로, 제조 계열에 따라 toprun(9대)과 woosung(6대)으로 구분된다. 사출기 단위로 분석 단위를 설정함으로써, 우리는 특정 제조사의 컨트롤러 특성이나 도입 연도별 데이터 수집 안정성의 차이를 객관적으로 비교할 수 있게 되었다. 이는 단순한 품질 분석을 넘어, 데이터 파이프라인의 건전성을 확보하는 엔지니어링 관점의 접근이다.

cycle_type 분류 방법론: 5단계 필터링 규칙

수집된 모든 사이클이 분석에 적합한 것은 아니다. 센서 미연결, 통신 오류, 설비 예열, 일시 정지 등 다양한 변수가 존재하며, 이를 정제하지 않고 분석에 사용할 경우 심각한 통계적 왜곡이 발생한다. 이

를 방지하기 위해 본 보고서에서는 다음과 같은 우선순위 기반의 5단계 분류 규칙(Waterfall Logic)을 적용한다.

첫째, **NO_SIGNAL** 판정이다. T1부터 T8까지의 모든 온도 센서 최댓값(T_Max)이 결측치(NaN)인 경우이다. 이는 센서가 물리적으로 연결되지 않았거나, 데이터 수집 단계에서 완전히 누락되었음을 의미하는 '데이터 품질 에러'의 최상위 단계이다.

둘째, **SENSOR_ERROR** 판정이다. NO_SIGNAL을 통과한 데이터 중, 장착된 온도(T) 채널의 최댓값이 0인 경우가 2개 이상이거나, 압력(P) 채널의 최댓값이 0인 경우가 1개 이상인 경우, 또는 사이클 타임 자체가 0으로 기록된 경우이다. 이는 센서는 연결되어 있으나 정상적인 신호를 보내지 못하는 상태를 의미한다.

셋째, **WARMUP** 판정이다. 앞선 에러 단계를 통과했다라도, 장착된 온도 채널의 T_Detect 최댓값이 0인 경우이다. 이는 레진이 금형 내부에 아직 도달하지 않은 예열 단계의 사이클로 판단하며, 이는 데이터 품질의 문제가 아니라 '가동 비효율'의 영역으로 분류한다.

넷째, **IDLE** 판정이다. 사이클 타임이 해당 사출기 및 금형 모집단의 P75(제3사분위수) 값에 IQR(사분위수 범위)의 3배를 더한 임계치를 초과하는 경우이다. 즉, 비정상적으로 장시간 정지된 상태에서 기록된 사이클을 의미하며, 이 역시 가동 비효율로 간주한다.

마지막으로, 위의 네 가지 조건에 모두 해당하지 않는 사이클만을 **NORMAL**로 정의한다. NORMAL은 실제 성형 공정이 정상적으로 수행되어 물리적 수치가 유의미하게 기록된 상태이며, 본 기술 보고서에서 '분석 대상'으로 삼는 유일한 데이터 집합이다.

데이터 품질 에러와 가동 비효율의 엄격한 분리

분석가는 cycle_type 분류 결과에서 '센서/데이터 품질 에러'와 '가동 비효율'을 명확히 구분하여 해석해야 한다.

NO_SIGNAL과 **SENSOR_ERROR**는 데이터 파이프라인의 하드웨어적 결함이나 통신 설정의 문제이다. 이는 설비의 운전 숙련도나 금형의 상태와는 무관하며, 오직 '데이터 수집 인프라'의 안정성 지표로만 해석해야 한다. 만약 이 수치를 제품 불량률과 혼동하여 해석한다면, 인프라 개선으로 해결할 문제를 공정 최적화 문제로 오판하는 심각한 오류를 범하게 된다.

반면, **WARMUP**과 **IDLE**은 설비는 정상적으로 데이터를 송신하고 있으나, 생산 관점에서는 유효한 제품이 나오지 않는 '가동 비효율' 상태를 나타낸다. 이는 예열 시간의 최적화나 교체 작업 시간(Change-over time)의 단축 등 생산성 개선 지표로 활용되어야 한다.

이러한 엄격한 구분은 이후 챕터에서 다룰 사출기별 가동 효율 분석의 기초가 된다. 특히 NORMAL 데이터의 비중이 낮다는 것은 분석 가능한 표본의 크기가 작다는 것을 의미하므로, 분석 결과의 신뢰 구간을 설정할 때 반드시 고려되어야 한다.

전체 사이클 유형 분포 및 통계

아래 표는 전체 가동 사출기 15대에서 수집된 총 3,320,582회 사이클에 대한 분류 결과이다.

유형	건수	비중	성격 구분	분석 대상 여부
NORMAL	387,898	11.68%	유효 공정 데이터	대상 (Target)
NO_SIGNAL	2,900,949	87.36%	센서/데이터 품질 에러	제외
SENSOR_ERROR	17,326	0.52%	센서/데이터 품질 에러	제외
WARMUP	3,378	0.1%	가동 비효율	제외
IDLE	11,031	0.33%	가동 비효율	제외
합계	3,320,582	100.0%	-	-

전체 사이클 유형 분포

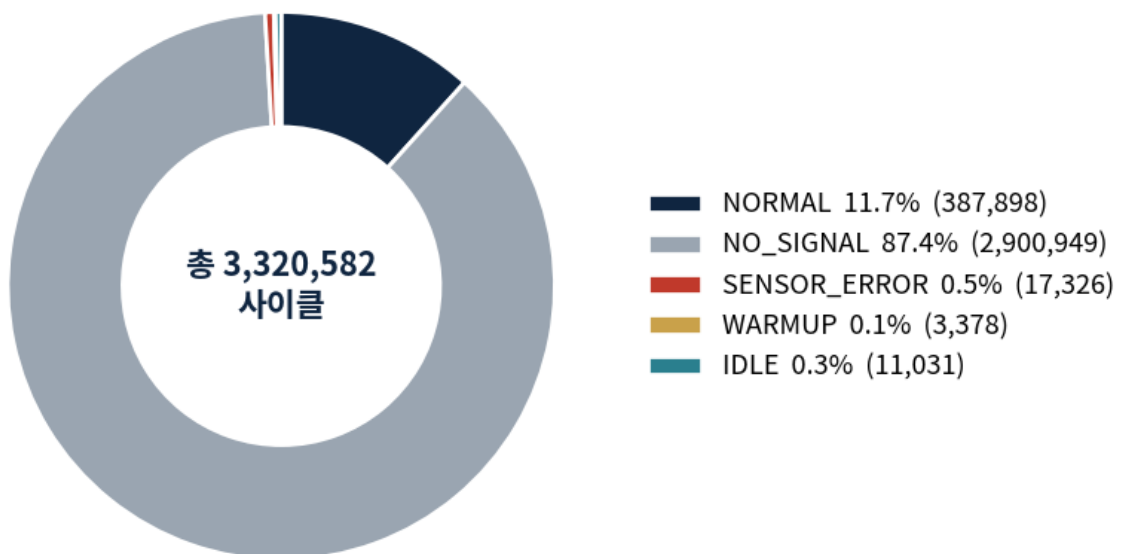


그림 1. 전체 332만 사이클의 유형 구성. 분석대상(NORMAL)은 11.7%에 불과하고 NO_SIGNAL이 대부분이다.

수치에 대한 정밀 해석

전체 데이터셋에서 가장 압도적인 비중을 차지하는 것은 **NO_SIGNAL(87.36%)**이다. 이는 수집된 전체 사이클의 약 87%가 센서 미연결 혹은 데이터 누락 상태였음을 의미한다. 이는 현재의 데이터 수집 파이프라인에 심각한 병목이나 설정 오류가 존재함을 시사하며, 분석 가능한 유효 데이터 (NORMAL)의 확보량이 절대적으로 부족한 상태임을 보여준다.

실제 분석 대상인 **NORMAL** 사이클은 전체의 **11.68%**에 불과하다. 이는 332만 건이라는 방대한 수집량에도 불구하고, 통계적으로 유의미하게 분석할 수 있는 데이터는 약 38.8만 건 수준이라는 것을 의미한다.

SENSOR_ERROR(0.52%)의 비중은 상대적으로 낮으나, **NO_SIGNAL**과 합산할 경우 전체의 87.88%가 데이터 품질 문제로 인해 분석에서 제외된다. 반면 **WARMUP(0.1%)**과 **IDLE(0.33%)**의 비중은 매우 낮게 나타나는데, 이는 데이터 수집 자체가 안 된 경우가 훨씬 많기 때문에 가동 비효율 상태의 사이클조차 제대로 기록되지 않았을 가능성이 크다.

특이사항으로, 본 집계는 가이드북의 분류 규칙을 바탕으로 원본 CSV를 직접 스트리밍하여 재현한 결과이므로, 33001 시스템의 공식 집계값과는 계산 시점이나 처리 방식에 따라 미세한 수치 차이가 발생할 수 있다.

핵심 정리

- **분석 단위의 전환:** 금형 중심에서 사출기(Machine) 중심으로 전환하여 설비 기인 에러를 추적함. (CSV `machine` ≤ `controller` 1:1 대응)
- **분류 체계:** **NO_SIGNAL** → **SENSOR_ERROR** → **WARMUP** → **IDLE** → **NORMAL** 순의 Waterfall 로직 적용.
- **분석 대상의 한정:** 오직 **NORMAL** 유형의 데이터만을 유효한 공정 분석 대상으로 정의함.
- **에러 성격 분리:**
 - 품질 에러: **NO_SIGNAL**, **SENSOR_ERROR** (인프라 문제)
 - 가동 비효율: **WARMUP**, **IDLE** (운영 문제)
- **현황 진단:** 전체 데이터의 87.88%가 센서 및 데이터 품질 문제로 인해 분석 불가능한 상태임.

엔지니어 조치 제언

1. **데이터 수집 인프라 전수 조사:** **NO_SIGNAL** 비중(87.36%)이 비정상적으로 높다. 각 사출기의 센서 연결 상태, 컨트롤러의 데이터 송신 주기, MinIO 적재 파이프라인의 누락 여부를 최우선으로 점검해야 한다.
2. **센서 캘리브레이션 및 교체:** **SENSOR_ERROR**가 발생하는 사출기를 특정하여 해당 채널의 센서 단선 여부나 0점 조정을 수행해야 한다.
3. **NORMAL 데이터 확보 전략 수립:** 현재 11.68%에 불과한 유효 데이터 비중을 높이지 않고서는 공정 최적화를 위한 통계적 신뢰성을 확보하기 어렵다. 데이터 수집률 제고를 위한 하드웨어적 보완이 선행되어야 한다.
4. **분석 범위의 명확화:** 향후 모든 품질 분석 보고서에서 '불량률'과 '데이터 누락률'을 엄격히 구분하여 기술함으로써, 인프라 문제와 공정 문제를 혼동하지 않도록 주의해야 한다.

2. 사출기 설비 총괄 현황 — 대수·가동 규모·데이터 활용도

본 장에서는 가동 중인 전체 사출 설비의 규모와 수집된 데이터의 거시적 분포를 분석하여, 현재 시스템이 확보하고 있는 데이터의 양적·질적 수준을 진단한다. 분석의 핵심은 전체 수집 사이클 중 실제 공정 분석이 가능한 'NORMAL' 유형의 비중을 산출함으로써, 데이터 기반의 기술 분석이 유효한 설비 범위를 확정하는 데 있다. 특히 사출기(Machine)를 분석의 기본 단위로 설정하며, 이는 CSV 파일의 `machine` 열과 각 `controller` 폴더가 1:1로 대응되는 구조임을 전제로 한다.

설비 인프라 규모 및 데이터 수집 총량 분석

현재 분석 대상이 되는 생산 라인은 총 15대의 사출기로 구성되어 있으며, 이들 설비를 통해 총 122종의 고유 금형(PartNo)이 가동되었다. 전체 수집된 사이클 횟수는 3,320,582회로 규모 면에서는 충분한 표본을 확보한 것으로 보이나, 이를 분석 가능 데이터와 분석 불가능 데이터로 분리했을 때의 양상은 매우 상이하다.

설비 구성은 제조 계열별로 toprun 9대, woosung 6대로 구분된다. 단순 수집량 기준으로는 toprun 계열이 3,109,137회로 전체의 약 93.6%를 차지하며 압도적인 비중을 보이지만, 실제 분석 대상인 NORMAL 사이클의 확보율은 woosung 계열이 월등히 높다. 이는 단순한 데이터 수집량보다 '수집된 데이터의 유효성'이 설비별로 극명하게 갈리고 있음을 시사한다.

데이터 수집 체계의 특성상, 재현 집계 과정에서 33001 공식 집계값과 미세한 수치 차이가 발생할 수 있으나, 이는 분류 규칙의 적용 순서에 따른 결과이며 전체적인 경향성 분석에는 영향을 미치지 않는 수준이다.

사이클 유형 분포를 통한 거시적 데이터 품질 진단

수집된 전체 사이클을 5가지 유형(NO_SIGNAL → SENSOR_ERROR → WARMUP → IDLE → NORMAL)으로 분류한 결과, 데이터의 거시적 품질 상태는 '심각한 수집 누락 상태'로 진단된다.

가장 주목해야 할 지점은 NO_SIGNAL 유형이 전체의 87.36%를 차지한다는 점이다. NO_SIGNAL은 T1~T8_Max 값이 전부 결측(NaN)인 상태로, 이는 센서가 물리적으로 연결되지 않았거나 데이터 전송 단계에서 완전히 누락되었음을 의미한다. 즉, 전체 데이터의 약 87%는 분석의 기초가 되는 센서 값 자체가 존재하지 않는 '빈 껍데기' 데이터이다.

이어 SENSOR_ERROR(0.52%), WARMUP(0.1%), IDLE(0.33%) 순으로 낮은 비중을 보이며, 최종적으로 모든 필터링 조건을 통과한 NORMAL 사이클은 387,898건으로 전체의 11.68%에 불과하다.

본 보고서에서 정의하는 '분석 대상'은 오직 NORMAL 유형뿐이므로, 실질적인 기술 분석 가능 범위는 전체 수집량의 약 11.7% 내외로 한정된다.

여기서 주의할 점은 '센서/데이터 품질 에러(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)'와 '가동 비효율(WARMUP, IDLE)'을 엄격히 구분해야 한다는 것이다. 전자는 데이터 수집 인프라의 결함이며, 후자는 설비 운영상의 특성(예열 및 휴지)이다. 이들 수치는 데이터의 가용성을 결정짓는 지표일 뿐, 실제 성형 제품의 불량률과는 직접적인 상관관계가 없으므로 혼동해서는 안 된다.

설비별 데이터 확보율 및 가동 효율성 평가

사출기별로 NORMAL 비율을 분석하면, 설비 간 데이터 품질의 양극화 현상이 뚜렷하게 나타난다. 이는 도입 연도 및 제조 계열과 밀접한 상관관계를 가진 것으로 추정된다.

제조 계열별로 보면 woosung 설비의 NORMAL 비중은 27.0%로 toprun(10.64%)보다 약 2.5배 높다. 특히 woosung_48(88.57%), woosung_45(81.99%), woosung_42(55.48%) 등은 상당 수준의 데이터 확보율을 보이며, 분석 결과의 통계적 유의성을 확보하기에 충분한 상태이다.

반면 toprun 계열의 상당수 설비는 데이터 확보율이 극히 저조하다. toprun_A2(0.13%), toprun_C7(0.48%), toprun_C650-4(0.77%) 등은 수집된 사이클은 많으나 대부분이 NO_SIGNAL로 분류되어 사실상 분석이 불가능한 상태이다. 유일하게 toprun_D8 설비만이 64.69%라는 높은 NORMAL 비율을 기록하며 주력 분석 설비로서의 가치를 가진다.

도입 연도별 분석에서도 특이점이 발견된다. 2023년 도입 설비의 NORMAL 비중이 64.69%로 가장 높게 나타나는 반면, 2024년 도입 설비 8대의 NORMAL 비중은 4.13%로 급락한다. 이는 최신 설비 일수록 데이터 수집 설정이 미비하거나, 센서 인터페이스 최적화가 이루어지지 않은 채 가동되었을 가능성을 시사한다.

[표 1] 전체 사이클 유형 분포 총괄

유형	건수	비중 (%)	성격 구분	분석 가능 여부
NORMAL	387,898	11.68%	정상 가동	가능 (유일한 대상)
NO_SIGNAL	2,900,949	87.36%	센서/데이터 품질 에러	불가능
SENSOR_ERROR	17,326	0.52%	센서/데이터 품질 에러	불가능
WARMUP	3,378	0.1%	가동 비효율 (예열)	불가능
IDLE	11,031	0.33%	가동 비효율 (휴지)	불가능
합계	3,320,582	100.00%	-	-

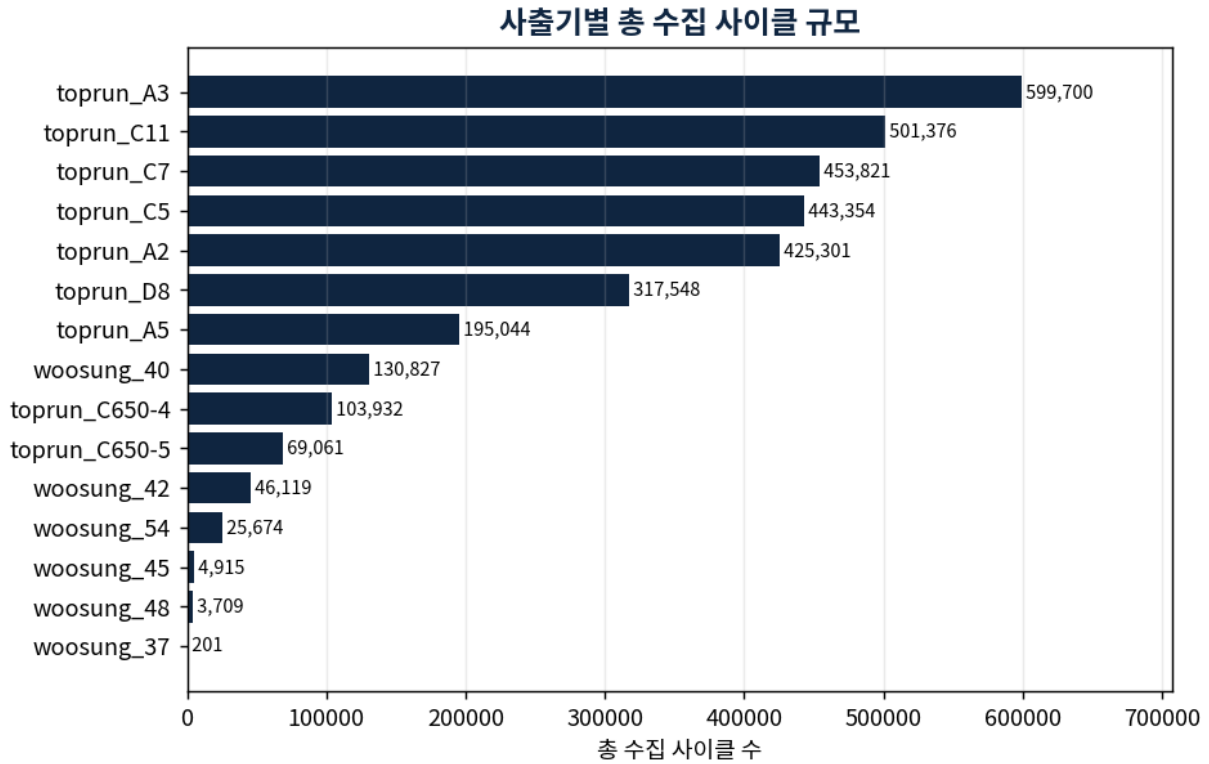


그림 2. 사출기별 총 수집 사이클 규모. 상위 설비가 대부분의 데이터를 생성한다.

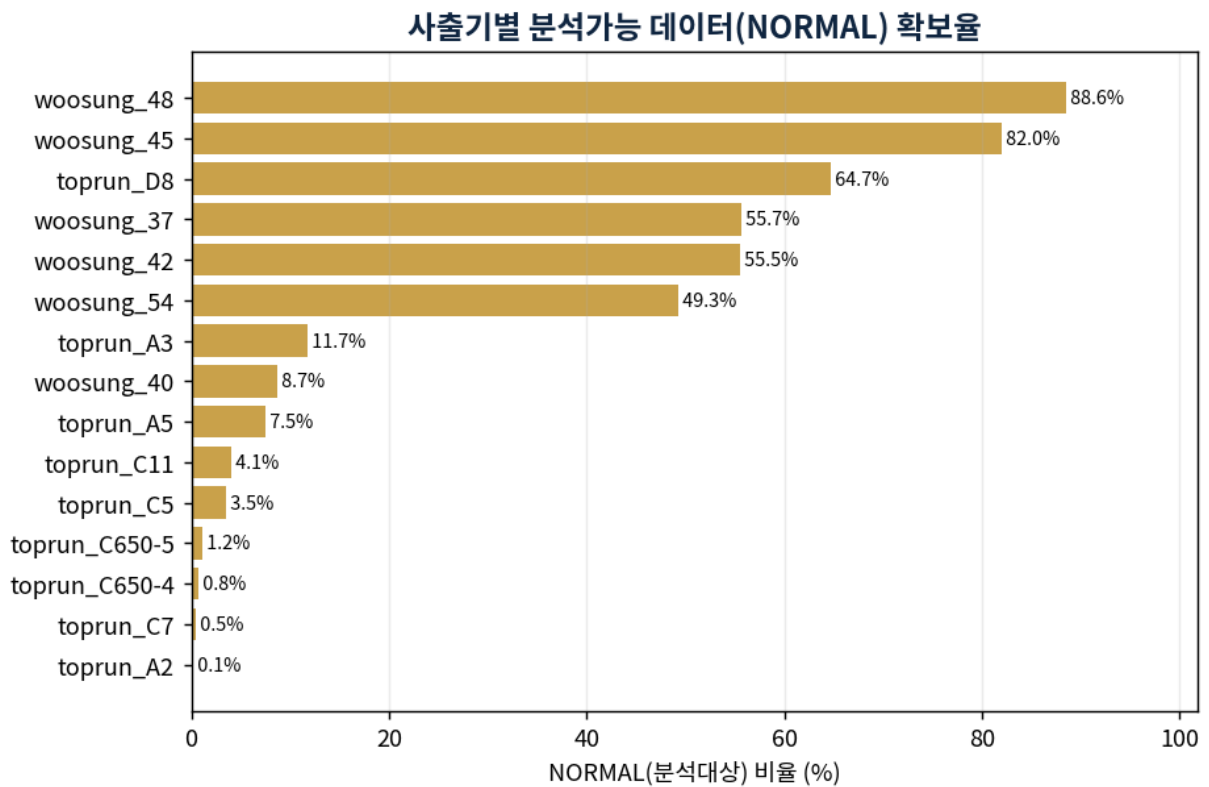


그림 3. 사출기별 분석가능 데이터(NORMAL) 확보율. 규모와 무관하게 설비별 편차가 극심하다.

[표 2] 제조계열 및 도입연도별 데이터 확보율(NORMAL%)

구분	세부 항목	사출기 수	총 사이클	NORMAL 건수	NORMAL%	NO_SIGNAL%
제조계열	toprun	9	3,109,137	330,802	10.64%	88.92%
	woosung	6	211,445	57,096	27.0%	64.53%
도입연도	2022	1	599,700	70,289	11.72%	88.14%
	2023	1	317,548	205,419	64.69%	32.13%
	2024	8	2,196,043	90,620	4.13%	95.4%
	2025	5	207,291	21,570	10.41%	84.56%

[표 2] 정밀 해석

- 데이터 가용성 격차:** 전체 사이클의 87.36%가 NO_SIGNAL로 분류된 것은 시스템적으로 데이터 수집 경로에 심각한 결함이 있음을 의미한다. 특히 2024년 도입 설비(NORMAL 4.13%)에서 이 현상이 극심하게 나타나며, 신규 설비의 센서 맵핑 및 통신 설정 최적화가 시급함을 보여준다.
- 계열별 품질 차이:** woosung 설비는 toprun 대비 NORMAL 비중이 2.5배 높다. 이는 woosung 설비의 센서 장착률이 높거나, 데이터 전송 프로토콜의 안정성이 상대적으로 우수함을 추정케 한다.
- 분석 가능 설비의 한정:** 총 15대의 설비 중 통계적으로 유의미한 분석이 가능한 '주력 설비'는 NORMAL%가 50%를 상회하는 woosung_42, woosung_45, woosung_48, woosung_54, toprun_D8 등으로 압축된다. 나머지 설비는 데이터 보정 및 센서 점검 전까지는 분석 결과의 신뢰도를 보장하기 어렵다.

핵심 정리

- **설비 규모:** 총 15대 사출기, 122종 금형 가동. 데이터 구조는 사출기-컨트롤러 1:1 대응.
- **데이터 품질:** 전체 332만 사이클 중 분석 대상인 NORMAL은 11.68%에 불과함.
- **주요 장애 요인:** NO_SIGNAL(87.36%)이 지배적이며, 이는 물리적 센서 미연결 또는 수집 누락에 기인함.
- **설비 간 양극화:** woosung 계열과 toprun_D8은 높은 데이터 확보율을 보이거나, 2024년 도입 toprun 설비들은 극히 낮은 확보율(4.13%)을 기록함.
- **분석 범위:** 본 기술 보고서의 모든 추론과 분석은 오직 NORMAL 사이클만을 대상으로 하며, 그 외 유형은 데이터 품질 에러 또는 가동 비효율로 간주하여 배제함.

엔지니어 조치 제언

1. **센서 연결성 전수 조사 (최우선):** NO_SIGNAL 비중이 80%를 상회하는 toprun_A2, C7, C11, C5, A5 및 C650 시리즈 설비의 센서 배선과 PLC 데이터 전송 경로를 즉시 점검할 것을 권고한다.
2. **신규 설비 데이터 맵핑 최적화:** 2024년 도입 설비의 NORMAL%가 비정상적으로 낮은 원인을 규명해야 한다. 센서 채널 설정 오류나 데이터 수집 주기 미설정 여부를 확인하여 수집 체계를 표준화해야 한다.
3. **데이터 수집 가이드라인 수립:** SENSOR_ERROR(0.52%)는 낮으나, 특정 설비(woosung_54 등)에서 발생하는 센서 에러의 원인을 파악하여 '정상 수집-에러-누락'의 판정 기준을 현장 엔지니어와 공유하고 수집 품질을 관리해야 한다.
4. **분석 대상 설비의 선별적 활용:** 현재 확보된 NORMAL 데이터를 기반으로 우선 woosung 계열 및 toprun_D8 설비에 대해 공정 최적화 분석을 수행하고, 이를 타 설비의 벤치마크 모델로 활용하는 전략적 접근이 필요하다.

3. 제조계열·도입연식 비교 분석 — toprun vs woosung, 연도별 추이

본 보고서는 사출기(machine)를 분석의 기본 단위로 설정하며, 데이터셋의 CSV 내 `machine` 열과 실제 데이터가 저장된 `controller` 폴더가 1:1로 대응됨을 전제로 한다. 앞선 챕터에서 정의한 `cycle_type` 분류 체계에 따라, 본 분석에서는 오직 `NORMAL` 유형만을 유효한 분석 대상으로 간주하며, 그 외 유형은 데이터 품질 에러(`NO_SIGNAL`, `SENSOR_ERROR`) 또는 가동 비효율(`WARMUP`, `IDLE`)로 엄격히 구분하여 접근한다.

특히, 본 분석에서 활용하는 수치는 원본 CSV를 직접 스트리밍하여 재현 집계한 값으로, 시스템의 공식 집계값(33001)과 계산 로직의 미세한 차이로 인해 소폭의 오차가 발생할 수 있음을 미리 밝힌다. 본 챕터에서는 제조 계열(toprun vs woosung)과 도입 연도라는 두 가지 변수를 축으로 하여, 어떤 환경에서 데이터 수집 안정성이 저해되는지, 그리고 분석 가능한 유효 데이터(`NORMAL`)의 확보율이 어떻게 달라지는지를 정밀하게 분석한다.

제조계열별 데이터 수집 안정성 비교: toprun vs woosung

전체 가동 사출기 15대 중 toprun 계열은 9대, woosung 계열은 6대로 구성되어 있다. 두 계열 간의 데이터 수집 현황을 비교했을 때, 단순히 수집된 사이클의 양적 규모보다는 '데이터의 유효성(`NORMAL` 비율)' 측면에서 뚜렷한 격차가 관찰된다.

toprun 계열은 총 3,109,137회의 사이클을 기록하며 전체 데이터의 절대다수를 차지하고 있으나, 실제 분석 가능한 `NORMAL` 사이클의 비중은 10.64%에 불과하다. 반면, woosung 계열은 총 사이클 수가 211,445회로 상대적으로 적지만, `NORMAL` 비중은 27.0%로 toprun 대비 약 2.5배 높은 수집 효율을 보인다. 이는 woosung 설비들이 toprun 설비들에 비해 상대적으로 분석 가능한 데이터를 더 안정적으로 생성하고 있음을 시사한다.

가장 심각한 문제는 `NO_SIGNAL` 비율에서 나타난다. toprun의 경우 전체 사이클의 88.92%가 `NO_SIGNAL`로 판정되었으며, 이는 센서 미연결 또는 데이터 전송 단계에서의 전면적인 단절이 광범위하게 발생하고 있음을 의미한다. woosung 역시 64.53%라는 높은 `NO_SIGNAL` 비중을 보이지만, toprun보다는 상대적으로 양호한 수준이다. 결과적으로 제조 계열에 따른 센서 에러율(`NO_SIGNAL` + `SENSOR_ERROR`)을 살펴보면, toprun은 89.12%, woosung은 69.65%로 집계되어 toprun 계열 설비들의 수집 인프라 안정성이 현저히 낮다고 판단된다.

도입연도별 데이터 품질 추이 분석

설비의 도입 연도는 데이터 수집 표준화 수준을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 2022년부터 2025년까지의 도입 연도별 집계 결과, 도입 시점과 데이터 품질 사이의 선형적인 상관관계는 발견되지 않았으며, 오히려 특정 연도에 도입된 설비 그룹에서 품질 저하가 집중되는 경향이 확인된다.

가장 주목할 점은 2023년 도입 설비(1대)의 효율성이다. 해당 설비는 **NORMAL** 비율이 64.69%에 달해, 전체 연도 중 가장 높은 데이터 유집 효율을 기록하고 있다. 반면, 가장 많은 설비가 도입된 2024년(8대)의 경우, **NORMAL** 비율이 4.13%로 최저치를 기록했다. 이는 2024년에 도입된 설비들이 대량으로 투입되는 과정에서 센서 설정의 표준화가 이루어지지 않았거나, 초기 설치 단계에서 통신 설정 오류가 집단적으로 발생했을 가능성이 매우 높음을 추론하게 한다.

2022년 도입 설비(1대)의 **NORMAL** 비율은 11.72%이며, 2025년 도입 설비(5대)는 10.41%로 나타났다. 2025년 설비들의 경우 도입 초기임에도 불구하고 2024년 설비들보다는 나은 수치를 보이지만, 여전히 84.56%라는 높은 **NO_SIGNAL** 비율을 기록하고 있다. 종합적으로 볼 때, 데이터 수집 안정성은 설비의 노후도(연식)보다는 도입 당시의 셋팅 상태와 계열별 통신 프로토콜의 정합성에 더 큰 영향을 받는 것으로 보인다.

데이터 품질 에러와 가동 비효율의 상관관계 분석

본 분석에서는 데이터의 결손을 유발하는 '센서/데이터 품질 에러'와 설비 운영상의 문제인 '가동 비효율'을 엄격히 분리하여 해석한다.

첫째, 센서/데이터 품질 에러(**NO_SIGNAL**, **SENSOR_ERROR**)는 제품의 물리적 불량과는 무관하며, 오직 데이터 수집 체계의 결함만을 의미한다. 전체 사이클 중 88.2%가 이 범주에 속하며, 특히 **NO_SIGNAL** (87.36%)이 압도적이다. 이는 센서가 아예 장착되지 않았거나, 전원 공급 문제로 인해 신호가 전혀 들어오지 않는 상태가 지배적임을 뜻한다. **SENSOR_ERROR** (0.52%)는 신호는 들어오나 값이 0이거나 사이클 타임이 0인 경우로, 이는 센서의 오작동이나 데이터 패킷의 일부 손실로 추정된다.

둘째, 가동 비효율(**WARMUP**, **IDLE**)은 설비가 가동 중이지만 분석 대상이 되지 못하는 상태를 의미한다. **WARMUP** (0.1%)은 레진이 설정 온도에 도달하지 못한 예열 단계이며, **IDLE** (0.33%)은 비정상적으로 긴 사이클 타임이 발생한 휴지 상태이다. 이 두 유형의 합계 비중은 0.43%로 매우 낮다.

이러한 분석 결과는 현재 데이터 수집의 최대 병목 지점이 '설비의 가동 효율'이나 '공정상의 문제'가 아니라, '데이터 수집 인프라의 물리적 결함(센서 연결 및 통신)'에 있음을 명확히 보여준다. 즉, 가동 비효율을 개선하기보다 센서 연결 상태를 정상화하는 것이 유효 데이터(**NORMAL**) 확보를 위한 최우선 과제이다.

제조계열 및 도입연도별 수집 지표 요약

아래 표는 제조계열 및 도입연도별로 그룹화한 데이터 수집 안정성 지표이다.

[표 1] 제조계열별 데이터 수집 현황

제조계열	사출기수	총사이클	NORMAL (건)	NORMAL%	NO_SIGNAL%	센서에러율*
toprun	9	3,109,137	330,802	10.64%	88.92%	89.12%
woosung	6	211,445	57,096	27.0%	64.53%	69.65%

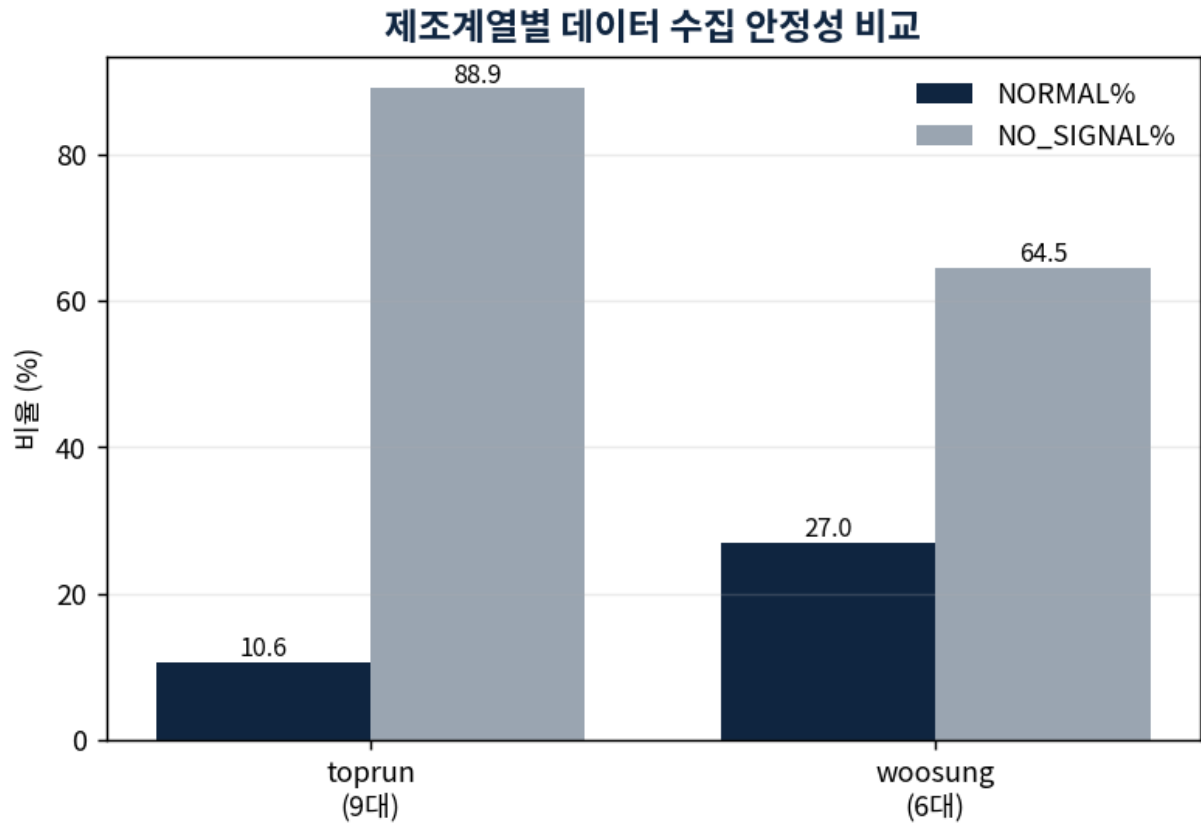


그림 4. 제조계열별 NORMAL·NO_SIGNAL 비율. woosung 계열의 수집 안정성이 toprun보다 높다.

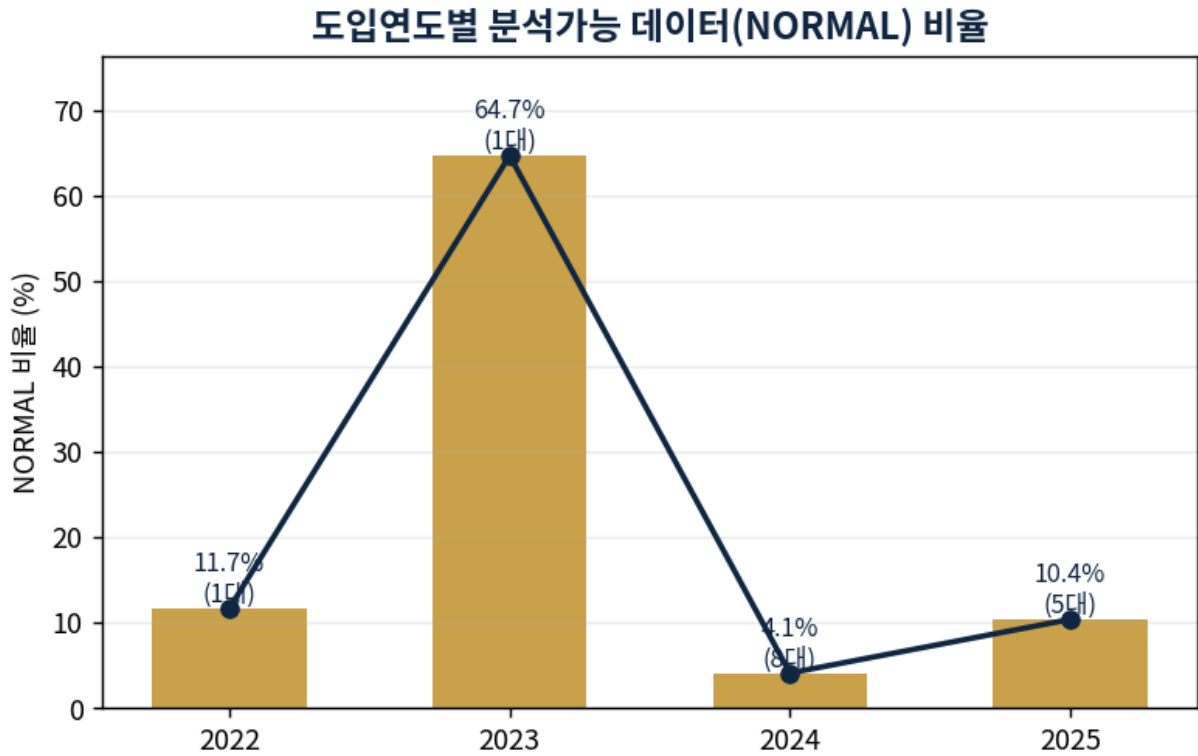


그림 5. 도입연도별 NORMAL 비율. 연식과 데이터 품질은 선형 관계가 아니다(2024년 도입군이 최저).

[표 2] 도입연도별 데이터 수집 현황

도입연도	사출기수	총사이클	NORMAL (건)	NORMAL%	NO_SIGNAL%
2022	1	599,700	70,289	11.72%	88.14%
2023	1	317,548	205,419	64.69%	32.13%
2024	8	2,196,043	90,620	4.13%	95.4%
2025	5	207,291	21,570	10.41%	84.56%

*센서에러율 = (NO_SIGNAL + SENSOR_ERROR) / 총사이클

수치 데이터 정밀 해석

- 계열 간 효율 격차:** woosung 설비의 NORMAL%는 27.0%로 toprun(10.64%)보다 약 16.36%p 높다. 이는 woosung 계열의 데이터 수집 인터페이스가 현재 시스템과 더 높은 호환성을 보이거나, 설치 품질이 더 균일함을 의미한다.
- 2024년 도입 설비의 집단적 저하:** 2024년에 도입된 8대의 설비는 총 2,196,043회라는 막대한 사이클을 생성했음에도 불구하고 NORMAL 비중이 4.13%에 그쳤다. 특히 NO_SIGNAL 비중이 95.4%에 달하는데, 이는 해당 시점에 도입된 설비들의 센서 연결 표준이 잘못 설정되었거나 통신 게이트웨이 설정에 치명적인 오류가 있을 가능성을 강력하게 시사한다.

3. 특이점(Outlier) 분석: 2023년 도입 설비(1대)의 **NORMAL%** 64.69%는 전체 평균을 상회하는 매우 높은 수치이다. 이 설비의 설정값이 현재 시스템의 '골든 셋팅'일 가능성이 크므로, 해당 설비의 센서 연결 및 통신 설정값을 벤치마킹하여 타 설비에 확산 적용할 필요가 있다.

핵심 정리

- **분석 단위:** 본 분석은 사출기(machine) 단위로 수행되었으며, CSV의 machine 열과 controller 폴더의 1:1 대응 관계를 기반으로 집계되었다.
- **계열별 격차:** toprun 계열은 수집 규모는 크나 유효 데이터 확보율(10.64%)이 woosung(27.0%)보다 현저히 낮으며, 센서 에러율 또한 89.12%로 매우 심각한 수준이다.
- **연도별 추이:** 도입 연도와 데이터 품질의 상관관계는 낮으나, 2024년 도입 설비 그룹(8대)에서 **NO_SIGNAL** 비중(95.4%)이 극단적으로 높게 나타나는 집단적 수집 장애가 확인된다.
- **에러 성격 구분:** 현재의 데이터 결손은 가동 비효율(**WARMUP**, **IDLE**)보다는 물리적인 수집 안정성(**NO_SIGNAL**, **SENSOR_ERROR**) 문제에 의해 지배되고 있다.

엔지니어 조치 제언

1. **2024년 도입 설비 전수 조사 (최우선):** **NO_SIGNAL** 비율이 95.4%인 2024년 도입 설비 8대에 대해 센서 배선 상태와 통신 모듈 설정을 전수 점검하라. 특히 toprun 계열의 2024년 도입분에서 집중적인 누락이 발생하는지 확인이 필요하다.
2. **벤치마킹 셋팅 적용:** **NORMAL%** 가 64.69%로 가장 높은 2023년 도입 설비의 통신 설정 및 센서 매핑 값을 추출하여, 수집 효율이 낮은 타 설비(특히 2024년 도입분)에 동일하게 적용하는 표준화 작업을 수행할 것을 권장한다.
3. **센서 교체 및 신호 검증:** **SENSOR_ERROR** 비중이 상대적으로 높은 특정 설비(예: woosung_54의 35.14%)의 경우, 단순 통신 단절이 아닌 센서 자체의 불량이나 신호 간섭 가능성이 높으므로 해당 센서의 교체 및 신호 무결성 테스트를 실시하라.
4. **수집 파이프라인 재설계:** **NO_SIGNAL** 비중이 전체의 87%를 상회하는 현재 상황은 개별 설비의 문제라기보다 수집 시스템 전반의 아키텍처 문제일 수 있다. 데이터 전송 주기와 타임아웃 설정을 재검토하여 유효 데이터 유실을 최소화하는 조치가 필요하다.

4. 사출기별 사이클 유형 분해 — 핵심 교차표와 설비 간 편차

본 장에서는 개별 사출기(Machine)를 기준으로 수집된 전체 사이클을 5가지 유형(NORMAL, NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)으로 분해하여, 설비별 데이터 확보 수준과 가동 상태의 정량적 편차를 분석한다. 분석의 기본 단위는 '사출기'이며, 이는 CSV 파일의 `machine` 열과 컨트롤러 폴더(`controller`)가 1:1로 대응되는 구조를 가진다. 특히, 전체 사이클 중 실제 기술 분석이 가능한 'NORMAL' 유형의 비중이 설비마다 극단적으로 차이 나는 현상을 통해, 현재의 데이터 수집 체계에서 발생하는 '데이터 사각지대'를 식별하는 데 목적이 있다.

사출기별 데이터 확보 수준의 양극화 분석

전체 가동 사출기 15대를 대상으로 사이클 유형을 분해한 결과, 데이터의 가용성(NORMAL 비율) 측면에서 심각한 양극화 현상이 관찰된다. 일부 설비는 수집된 데이터의 대부분을 분석에 활용할 수 있는 반면, 일부 설비는 총 사이클 수가 압도적으로 많음에도 불구하고 실제 분석 가능한 데이터는 거의 없는 '데이터 역설' 상태에 놓여 있다.

가장 극단적인 사례는 `toprun_A2`와 `woosung_48`이다. `toprun_A2`는 총 425,301회의 사이클이 기록되었으나, 분석 대상인 NORMAL 사이클은 단 573회에 불과하여 NORMAL 비율이 0.13%라는 극히 낮은 수치를 기록했다. 반면 `woosung_48`은 총 사이클 수가 3,709회로 매우 적지만, 그중 3,285회가 NORMAL로 판정되어 88.57%라는 높은 가용성을 보인다. 이는 단순히 많은 데이터를 수집하는 것보다 '유효한 데이터'를 수집하는 센서 인터페이스의 안정성이 분석의 핵심임을 시사한다.

특히 `toprun` 계열의 주력 설비들(`toprun_A3`, `C11`, `C7`, `C5`, `A2`)은 총 사이클 수의 합계가 전체의 상당 부분을 차지함에도 불구하고, 대부분의 사이클이 NO_SIGNAL 유형에 집중되어 있다. 이는 해당 설비들의 데이터 수집 경로 상에 물리적/논리적 단절이 빈번하게 발생하고 있음을 의미하며, 이로 인해 대량의 데이터가 수집되었음에도 실제 공정 분석에 활용할 수 있는 표본 수는 매우 제한적인 상황이다.

센서 품질 에러와 가동 비효율의 정량적 구분

본 분석에서는 데이터의 결함으로 인해 분석이 불가능한 '센서/데이터 품질 에러(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)'와, 설비는 정상 작동하나 공정상 분석 가치가 낮은 '가동 비효율(WARMUP, IDLE)'을 엄격히 분리하여 접근한다. 이 두 그룹은 발생 원인과 조치 방법이 완전히 다르기 때문이다.

첫째, 센서 품질 에러 그룹을 살펴보면 NO_SIGNAL 이 지배적이다. toprun_C7 과 toprun_A2 는 각각 99.44%, 99.85%의 센서 에러율을 기록하며 사실상 데이터 수집이 마비된 상태로 추정된다. 반면 woosung_54 의 경우 NO_SIGNAL(11.93%)보다 SENSOR_ERROR(35.14%)의 비중이 월등히 높다. 이는 센서가 완전히 연결되지 않은 상태보다는, 연결은 되어 있으나 특정 채널의 값이 0이거나 사이클 타임이 0으로 찍히는 등 '데이터 품질 저하' 문제가 주된 원인임을 나타낸다.

둘째, 가동 비효율 그룹인 WARMUP 과 IDLE 은 설비의 운영 패턴을 반영한다. woosung_37 은 IDLE 비율이 10.95%로 전체 설비 중 가장 높으며, woosung_42 역시 6.47%의 높은 IDLE 비중을 보인다. IDLE은 사이클 타임이 임계치($P75 + 3 \times IQR$)를 초과한 경우로, 이는 제품의 불량률과는 무관하며 설비의 휴지 시간이나 비정상적 대기 시간이 길었음을 의미한다. WARMUP의 경우 woosung_48 (2.56%)과 woosung_42 (1.52%)에서 상대적으로 높게 나타나는데, 이는 레진이 금형 내에 도달하기 전의 예열 단계가 데이터에 다수 포함되었음을 뜻한다.

설비 간 데이터 편차 교차표 및 정밀 해석

아래 표는 사출기별 사이클 유형의 건수와 비율을 통합하여 나타낸 교차표이다. 본 수치는 원본 CSV를 직접 스트리밍하여 재현 집계한 값으로, 33001 공식 집계값과 계산 로직의 미세한 차이로 인해 소폭의 오차가 발생할 수 있음을 명시한다.

[표] 사출기별 사이클 유형 분해 상세 (건수 및 비율)

사출기 (Machine)	총 사이클	NORMAL (건/%)	NO_SIGNAL (건/%)	SENSOR_ERR (건/%)	WARMUP (건/%)	IDLE (건/%)
toprun_A3	599,700	70,289 (11.72%)	528,567 (88.14%)	36 (0.01%)	267 (0.04%)	541 (0.09%)
toprun_C11	501,376	20,558 (4.10%)	480,351 (95.81%)	22 (0.00%)	154 (0.03%)	291 (0.06%)
toprun_C7	453,821	2,200 (0.48%)	451,264 (99.44%)	18 (0.00%)	41 (0.01%)	298 (0.07%)
toprun_C5	443,354	15,570 (3.51%)	427,103 (96.33%)	258 (0.06%)	116 (0.03%)	307 (0.07%)
toprun_A2	425,301	573 (0.13%)	424,674 (99.85%)	4 (0.00%)	9 (0.00%)	41 (0.01%)
toprun_D8	317,548	205,419 (64.69%)	102,023 (32.13%)	6,139 (1.93%)	576 (0.18%)	3,391 (1.07%)
toprun_A5	195,044	14,601 (7.49%)	179,270 (91.91%)	18 (0.01%)	956 (0.49%)	199 (0.10%)

사출기 (Machine)	총 사이 클	NORMAL (건/%)	NO_SIGNAL (건/%)	SENSOR_ERR (건/%)	WARMUP (건/%)	IDLE (건/%)
woosung_40	130,827	11,421 (8.73%)	116,505 (89.05%)	775 (0.59%)	306 (0.23%)	1,820 (1.39%)
toprun_C650-4	103,932	796 (0.77%)	103,060 (99.16%)	5 (0.00%)	18 (0.02%)	53 (0.05%)
toprun_C650-5	69,061	796 (1.15%)	68,189 (98.74%)	5 (0.01%)	18 (0.03%)	53 (0.08%)
woosung_42	46,119	25,585 (55.48%)	15,851 (34.37%)	995 (2.16%)	702 (1.52%)	2,986 (6.47%)
woosung_54	25,674	12,663 (49.32%)	3,064 (11.93%)	9,023 (35.14%)	107 (0.42%)	817 (3.18%)
woosung_45	4,915	4,030 (81.99%)	834 (16.97%)	3 (0.06%)	10 (0.20%)	38 (0.77%)
woosung_48	3,709	3,285 (88.57%)	131 (3.53%)	24 (0.65%)	95 (2.56%)	174 (4.69%)
woosung_37	201	112 (55.72%)	63 (31.34%)	1 (0.50%)	3 (1.49%)	22 (10.95%)

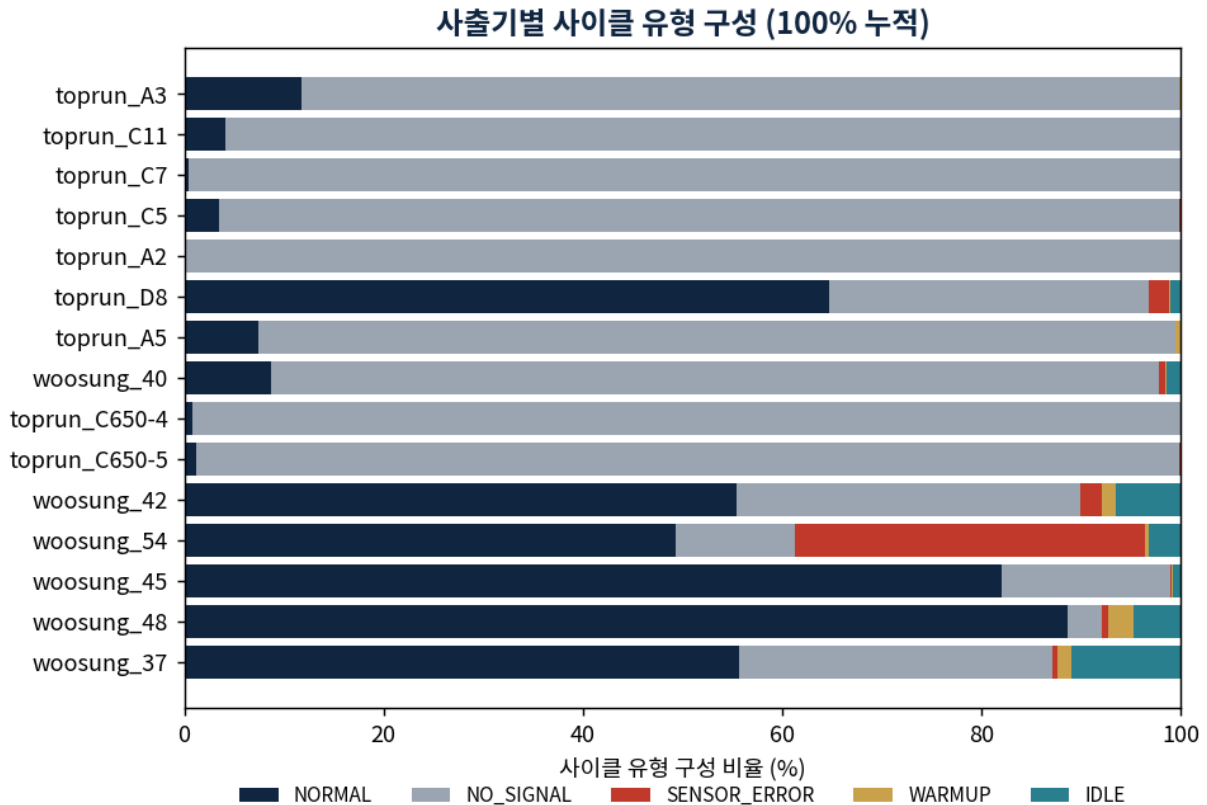


그림 6. 사출기별 사이클 유형 100% 누적 구성. 설비마다 유형 분포가 뚜렷이 갈린다.

[표에 대한 정밀 해석]

- 데이터 가용성의 극단적 불균형:** toprun_A2, toprun_C7, toprun_C650-4, toprun_C650-5는 NORMAL 비율이 1% 내외로, 수집된 데이터의 99% 이상이 분석 불가능한 상태이다. 특히 toprun_A2는 NO_SIGNAL 비율이 99.85%에 달해, 사실상 센서 데이터가 전혀 수집되지 않고 있는 것으로 보인다.
- 상대적 고품질 설비:** woosung_48 (88.57%)과 woosung_45 (81.99%)는 데이터 수집 효율이 매우 높다. 이는 해당 설비들의 센서 인터페이스가 안정적으로 구축되었음을 시사하며, 적은 사이클 수임에도 불구하고 통계적 신뢰도가 높은 표본을 제공한다.
- 특이 패턴 설비 (woosung_54):** woosung_54는 NO_SIGNAL보다는 SENSOR_ERROR(35.14%)의 비중이 압도적으로 높다. 이는 센서 연결 자체가 끊긴 것이 아니라, 수집된 값 중 일부가 0이거나 사이클 타임이 유실되는 등의 '부분적 데이터 오염'이 심각한 상태임을 의미한다.
- 가동 비효율의 집중:** woosung_37과 woosung_42에서 IDLE 비율이 각각 10.95%, 6.47%로 높게 나타난다. 이는 해당 설비들이 공정 대기 시간이 길거나, 비정상적인 사이클 정지 상태가 빈번하게 발생했음을 추론케 한다.

핵심 정리

- 분석 가능 데이터의 편중:** 총 사이클 수가 많은 설비(toprun 계열)일수록 NORMAL 비율이 낮고, 사이클 수가 적은 설비(woosung 계열)일수록 NORMAL 비율이 높은 경향을 보인다.

- **품질 에러의 성격 차이:** toprun 설비들은 주로 NO_SIGNAL (전체 결측) 문제에 직면해 있으며, woosung_54 와 같은 일부 설비는 SENSOR_ERROR (특정 값 결측/0) 문제가 지배적이다.
- **가동 비효율의 독립성:** IDLE 및 WARMUP 비중은 센서 에러율과 상관관계가 낮으며, 이는 설비의 운영 방식 및 공정 스케줄링의 문제로 해석된다.
- **데이터 사각지대 존재:** toprun_A2 , C7 등의 설비는 현재 상태로는 기술 분석이 불가능한 '데이터 암흑 구역'으로 분류된다.

엔지니어 조치 제언

1. **최우선 순위 (Critical): toprun 계열 NO_SIGNAL 해결**
 - toprun_A2 , C7 , C11 , C5 설비의 센서 배선 및 PLC 데이터 전송 인터페이스를 전수 점검하라. 특히 T1~T8 채널 전체가 NaN으로 수집되는 현상은 물리적 단선이나 게이트웨이 설정 오류일 가능성이 매우 높다.
2. **차순위 순위 (High): woosung_54 센서 정밀 교정**
 - woosung_54 에서 발생하는 높은 SENSOR_ERROR율을 해결하기 위해, 특정 채널에서 값이 0으로 고정되는 현상이 있는지 확인하고 센서의 영점 조정 및 교체 작업을 수행하라.
3. **운영 최적화 (Medium): woosung_37 , woosung_42 IDLE 시간 분석**
 - 데이터 품질과는 별개로, 해당 설비들의 IDLE 비율이 높은 원인을 분석하여 공정 병목 구간을 확인하고 가동 효율을 개선하라.
4. **분석 전략 수정:**
 - 현재의 데이터 분포를 고려할 때, 전체 평균 분석보다는 NORMAL 비율이 높은 설비 (woosung_48 , woosung_45 , toprun_D8)를 기준으로 먼저 표준 모델을 수립한 후, 다른 설비로 확장 적용하는 전략을 권장한다.

5. 데이터 품질·센서 안정성 진단 — NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR

본 장에서는 사출 공정의 디지털 트윈 구현과 분석의 전제 조건인 '데이터 신뢰성'을 진단한다. 특히 수집된 전체 사이클 중 분석 대상에서 제외된 NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR의 합산치인 '센서 에러율'을 중심으로, 어떤 설비가 데이터 수집 인프라 측면에서 취약한지를 정량적으로 분석한다. 여기서 주의할 점은 본 분석에서 다루는 '에러'는 제품의 치수 불량이나 외관 불량과 같은 '제품 품질 에러'가 아니라, 센서로부터 데이터가 정상적으로 도달하지 못한 '데이터 품질 에러'라는 점이다. 즉, 본 장의 진단 결과는 제품의 불량률을 나타내는 것이 아니라, 해당 설비의 상태를 모니터링할 수 있는 '가시성(Visibility)'의 확보 수준을 의미한다.

센서 에러의 정의 및 물리적 성격 구분

데이터 품질 진단에 앞서, 본 보고서에서 정의하는 두 가지 센서 에러(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)의 물리적 성격과 발생 기제를 엄격히 구분한다. 이는 에러의 원인에 따라 엔지니어가 수행해야 할 조치 방법이 완전히 다르기 때문이다.

첫째, **NO_SIGNAL**은 데이터 수집 시스템의 관점에서 '완전한 단절'을 의미한다. 판정 규칙에 따라 T1부터 T8까지의 모든 Max 값이 결측치(NaN)로 처리된 경우이며, 이는 물리적으로 센서가 장착되지 않았거나, 센서와 컨트롤러 사이의 통신 케이블이 단선되었거나, 혹은 데이터 수집 게이트웨이(Gateway)에서 해당 사출기의 데이터를 전혀 수신하지 못하고 있는 상태를 뜻한다. 즉, 신호의 품질을 논하기 이전에 '연결성' 자체가 확보되지 않은 상태로, 데이터 분석이 원천적으로 불가능한 영역이다.

둘째, **SENSOR_ERROR**는 '연결은 되어 있으나 신호가 유효하지 않은 상태'를 의미한다. 장착된 T채널 중 2개 이상의 Max 값이 0이거나, P채널의 Max 값이 0인 경우, 또는 사이클 타임이 0으로 기록된 경우가 이에 해당한다. 이는 센서가 물리적으로는 연결되어 전원은 공급되고 있으나, 센서 소자의 파손(Dead Sensor)으로 인해 실제 온도/압력 변화를 감지하지 못하고 0의 값만 송출하는 경우, 혹은 데이터 전송 과정에서 패킷 손실로 인해 일부 값이 유실된 경우로 추정된다.

결과적으로 NO_SIGNAL이 '인프라 구축의 누락'에 가깝다면, SENSOR_ERROR는 '인프라의 유지보수 실패' 또는 '소자 결함'에 가깝다고 볼 수 있다. 따라서 이 두 지표를 합산한 '센서 에러율'은 해당 사출기의 데이터 수집 안정성을 나타내는 핵심 지표가 된다.

사출기별 센서 에러율 정밀 진단

전체 15대의 사출기를 대상으로 NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR를 합산하여 센서 에러율을 산출한 결과, 설비 간의 데이터 수집 안정성 편차가 극단적으로 높게 나타났다. 일부 설비는 사실상 데이터 수집이 불가능한 수준인 반면, 일부는 매우 안정적인 수집 상태를 유지하고 있다.

[표: 사출기별 데이터 품질 및 센서 에러 분석]

사출기	NO_SIGNAL (건)	SENSOR_ERROR (건)	센서에러합 (건)	센서에러율 (%)
toprun_A2	424,674	4	424,678	99.85%
toprun_C7	451,264	18	451,282	99.44%
toprun_C650-4	103,060	5	103,065	99.17%
toprun_C650-5	68,189	5	68,194	98.74%
toprun_C5	427,103	258	427,361	96.39%
toprun_C11	480,351	22	480,373	95.81%
toprun_A5	179,270	18	179,288	91.92%
woosung_40	116,505	775	117,280	89.65%
toprun_A3	528,567	36	528,603	88.14%
woosung_54	3,064	9,023	12,087	47.08%
woosung_42	15,851	995	16,846	36.53%
toprun_D8	102,023	6,139	108,162	34.06%
woosung_37	63	1	64	31.84%
woosung_45	834	3	837	17.03%
woosung_48	131	24	155	4.18%

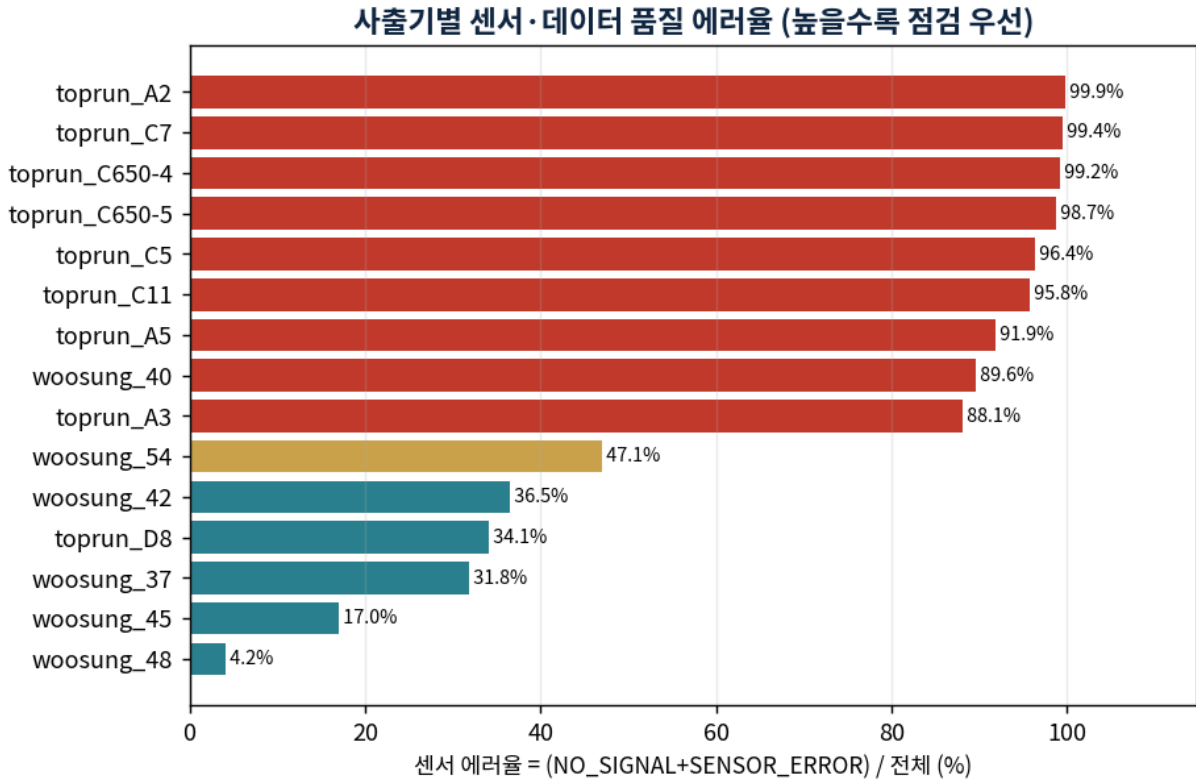


그림 7. 사출기별 센서·데이터 품질 에러율. toprun 다수 설비가 90%대로 점검 최우선이다.

수치에 대한 정밀 해석

위 표를 통해 도출된 데이터 품질의 핵심 특징은 다음과 같다.

첫째, **Toprun 계열의 극단적 수집 불안정성**이다. toprun_A2, C7, C650-4, C650-5, C5, C11 등 다수의 설비가 95% 이상의 센서 에러율을 기록하고 있다. 특히 이들 설비의 에러 구성은 대부분 NO_SIGNAL에 집중되어 있다. 예를 들어 toprun_A2의 경우 전체 에러 424,678건 중 424,674건이 NO_SIGNAL이다. 이는 해당 설비들의 센서 네트워크 구성 자체가 완료되지 않았거나, 수집 시스템과의 연결 설정에 심각한 결함이 있음을 시사한다. 사실상 이 설비들은 현재 상태에서 데이터 기반의 공정 분석이 불가능한 '데이터 암흑 구역(Data Blind Spot)'에 놓여 있다고 판단된다.

둘째, **Woosung 계열의 상대적 안정성과 에러 성격의 차이**이다. woosung_48(4.18%)과 woosung_45(17.03%)는 전체 설비 중 가장 낮은 에러율을 보이며, 데이터 수집 인프라가 비교적 안정적으로 구축되었음을 보여준다. 주목할 점은 woosung_54의 경우이다. 이 설비의 센서 에러율은 47.08%로 높지만, 그 구성은 NO_SIGNAL(3,064건)보다 SENSOR_ERROR(9,023건)가 압도적으로 많다. 이는 연결 자체는 되어 있으나, 센서 소자의 성능 저하 혹은 신호 간섭으로 인해 유효한 데이터를 송신하지 못하는 '품질 저하' 상태임을 의미한다.

셋째, **Toprun_D8의 혼합적 양상**이다. toprun_D8은 센서 에러율이 34.06%로 Toprun 계열 중에서는 상대적으로 낮지만, NO_SIGNAL(102,023건)과 SENSOR_ERROR(6,139건)가 동시에 높게 나타난다. 이는 일부 금형에서는 수집이 원활하지만, 일부 금형이나 특정 조건에서 연결이 끊기거나 센서가 오작동하는 불안정한 상태로 추정된다.

수집 안정성 저하의 원인 추론 및 패턴 분석

데이터 품질의 불균형은 단순히 우연이 아니라, 설비의 도입 시점과 제조사별 인터페이스 특성, 그리고 유지보수 관리 체계의 차이에서 기인한 것으로 추론된다.

우선, 도입 연도별 데이터를 살펴보면 2024년과 2025년에 도입된 신규 설비들(toprun_C11, C7, C5, A2 등)에서 극단적인 NO_SIGNAL 비율이 관찰된다. 일반적으로 신규 설비 도입 시 센서 장착 및 네트워크 설정 과정에서 시일이 소요되는데, 이 기간 동안 설비는 가동되지만 데이터 수집 설정이 완료되지 않아 대량의 NO_SIGNAL이 발생했을 가능성이 높다. 특히 toprun 계열의 신규 설비들이 일제히 높은 에러율을 보이는 것은, 해당 제조사 컨트롤러와 수집 시스템 간의 프로토콜 매칭 작업이 지연되고 있거나, 표준화된 연결 가이드가 적용되지 않았음을 시사한다.

반면, woosung_54에서 나타나는 높은 SENSOR_ERROR 비율은 하드웨어적 노후화보다는 '설정 값의 부적절함' 또는 '센서 장착 위치의 불안정성'으로 추정된다. SENSOR_ERROR는 신호가 0으로 고정되는 특성을 보이는데, 이는 센서의 감도 설정이 너무 낮아 실제 압력/온도 변화를 감지하지 못하거나, 센서가 금형 표면에 밀착되지 않아 공기층으로 인해 신호가 차단되는 경우에 발생한다.

결론적으로, 현재의 데이터 품질 상태는 '분석 가능한 데이터의 절대적 부족' 상태이다. 전체 3,320,582회의 사이클 중 NORMAL 비율은 11.68%에 불과하며, 그 주원인은 상위 10여 대 설비의 극단적인 센서 에러율에 있다. 이는 공정의 물리적 문제가 아니라, 데이터를 담는 '그릇'인 수집 인프라의 결함이 분석의 병목 지점이 되고 있음을 명확히 보여준다.

핵심 정리

- **에러 성격의 분리:** NO_SIGNAL은 '물리적 단절(Connectivity)'의 문제이며, SENSOR_ERROR는 '신호 품질(Signal Quality)'의 문제이다. 이는 제품 불량률과는 무관한 데이터 수집 인프라의 지표이다.
- **데이터 암흑 구역 존재:** toprun_A2, C7, C650-4, C650-5, C5, C11 등 6대 설비는 센서 에러율이 95%를 상회하여, 현재로서는 데이터 기반 분석이 사실상 불가능한 상태이다.
- **제조계열별 편차:** Toprun 계열은 NO_SIGNAL 중심의 연결성 문제가 심각하며, Woosung 계열은 상대적으로 연결성은 좋으나 일부 설비(woosung_54)에서 SENSOR_ERROR 중심의 품질 문제가 나타난다.
- **수집 안정성 최우수 설비:** woosung_48(에러율 4.18%)과 woosung_45(17.03%)가 가장 신뢰할 수 있는 데이터 수집 상태를 유지하고 있다.

엔지니어 조치 제언

데이터 분석의 유효성을 확보하기 위해 다음과 같은 우선순위 기반의 조치를 권고한다.

1순위: Toprun 신규 설비군 연결성 복구 (NO_SIGNAL 해결) * 대상: toprun_A2, C7, C650-4, C650-5, C5, C11 *** 조치:** * 센서 → 컨트롤러 → 게이트웨이로 이어지는 물리적 케이블 연결 상태 전

수 점검. * 컨트롤러 내의 데이터 송신 설정 및 IP 주소, 포트 설정 재확인. * 수집 시스템의 매핑 테이블에서 해당 설비의 controller ID가 정확히 등록되었는지 확인.

2순위: Woosung 특정 설비 신호 품질 개선 (SENSOR_ERROR 해결) * 대상: woosung_54, woosung_42, toprun_D8 * **조치:** * 신호가 0으로 고정되는 센서 소자의 파손 여부 점검 및 불량 센서 교체. * 센서의 장착 위치 및 밀착 상태를 점검하여 신호 누설 방지. * 데이터 수집 주기와 컨트롤러의 업데이트 주기 간의 동기화 설정 최적화.

3순위: 데이터 수집 모니터링 체계 구축 * 조치: * 실시간으로 NO_SIGNAL 및 SENSOR_ERROR 발생 건수를 모니터링하는 대시보드를 구축하여, 센서 이상 발생 시 즉각적으로 현장 엔지니어에게 알림이 가도록 설정. * 금형 교체 시 센서 장착 상태를 체크리스트에 포함하여 SENSOR_ERROR 발생을 사전 차단.

6. 가동 안정성 패턴 — WARMUP(예열)과 IDLE(휴지)

본 장에서는 앞서 다룬 센서 데이터의 품질 문제(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR)에서 한 단계 더 나아가, 데이터는 수집되었으나 공정 관점에서는 유효하지 않은 '가동 비효율' 구간인 WARMUP(예열)과 IDLE(휴지) 패턴을 분석한다. 센서가 정상적으로 작동하여 수치가 기록되더라도, 레진이 설정 온도에 도달하지 않았거나 사이클 타임이 비정상적으로 길어진 구간은 정상적인 사출 특성을 대표할 수 없다. 따라서 본 분석의 목적은 어떤 사출기가 가동 비효율 구간의 비중이 높은지를 식별하고, 이를 통해 생산 흐름의 병목 지점을 파악하는 데 있다.

가동 비효율의 정의와 분석적 의미

사출 공정의 데이터 분석에서 가장 위험한 오류 중 하나는 모든 수집 데이터를 '정상 가동'으로 간주하는 것이다. 본 보고서에서 정의하는 가동 비효율 구간은 크게 두 가지 물리적 상태로 구분된다.

첫째, WARMUP(예열) 구간이다. 이는 센서가 장착되어 데이터가 수집되고 있으나, 실제 장착된 T채널의 T_Detect 최댓값이 0인 상태를 의미한다. 공학적으로 이는 레진이 금형 내부의 센서 위치까지 충분히 도달하지 않았거나, 설정 온도에 이르지 못해 유효한 온도 프로파일이 형성되지 않은 '예열 단계'임을 시사한다. 이 구간의 데이터는 정상 제품의 품질 특성을 반영하지 않으므로, 분석 대상인 NORMAL에서 엄격히 제외되어야 한다.

둘째, IDLE(휴지) 구간이다. 이는 사이클 타임이 해당 사출기 및 금형 모집단의 통계적 임계치($P75 + 3 \times IQR$)를 초과하여 비정상적으로 길어진 상태를 의미한다. 이는 기계적 고장보다는 작업자의 조작 지연, 원료 공급 중단, 또는 금형 교체 직후의 세팅 과정에서 발생하는 '대기 시간'일 가능성이 크다.

중요한 점은 WARMUP과 IDLE이 '센서/데이터 품질 에러'와는 완전히 다른 성격의 문제라는 것이다. NO_SIGNAL이나 SENSOR_ERROR가 하드웨어적 연결 및 수집 계통의 결함이라면, WARMUP과 IDLE은 설비 운용 및 공정 관리의 효율성 문제에 해당한다. 또한, 이 구간의 비중이 높다고 해서 그것이 곧바로 제품의 불량률 증가로 이어진다고 단정할 수 없다. 다만, 분석 가능한 유효 데이터(NORMAL)의 확보율을 떨어뜨려 공정 최적화의 근거가 되는 표본 수를 감소시킨다는 점에서 치명적이다.

사출기별 가동 안정성 정량 분석

전체 15대의 사출기를 대상으로 WARMUP과 IDLE의 비중을 분석한 결과, 설비별로 가동 안정성 패턴에서 뚜렷한 편차가 발견되었다. 특히 woosung 계열의 일부 설비에서 가동 비효율 구간의 비중이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 확인되었다.

[표 6-1] 사출기별 가동 비효율(WARMUP/IDLE) 비중 분석

사출기	WARMUP (건)	WARMUP%	IDLE (건)	IDLE%	비효율 합계(%)
woosung_37	3	1.49%	22	10.95%	12.44%
woosung_42	702	1.52%	2,986	6.47%	7.99%
woosung_48	95	2.56%	174	4.69%	7.25%
woosung_54	107	0.42%	817	3.18%	3.60%
woosung_40	306	0.23%	1,820	1.39%	1.62%
toprun_D8	576	0.18%	3,391	1.07%	1.25%
woosung_45	10	0.2%	38	0.77%	0.97%
toprun_A5	956	0.49%	199	0.1%	0.59%
toprun_A3	267	0.04%	541	0.09%	0.13%
toprun_C650-5	18	0.03%	53	0.08%	0.11%
toprun_C5	116	0.03%	307	0.07%	0.10%
toprun_C7	41	0.01%	298	0.07%	0.08%
toprun_C11	154	0.03%	291	0.06%	0.09%
toprun_C650-4	18	0.02%	53	0.05%	0.07%
toprun_A2	9	0.0%	41	0.01%	0.01%

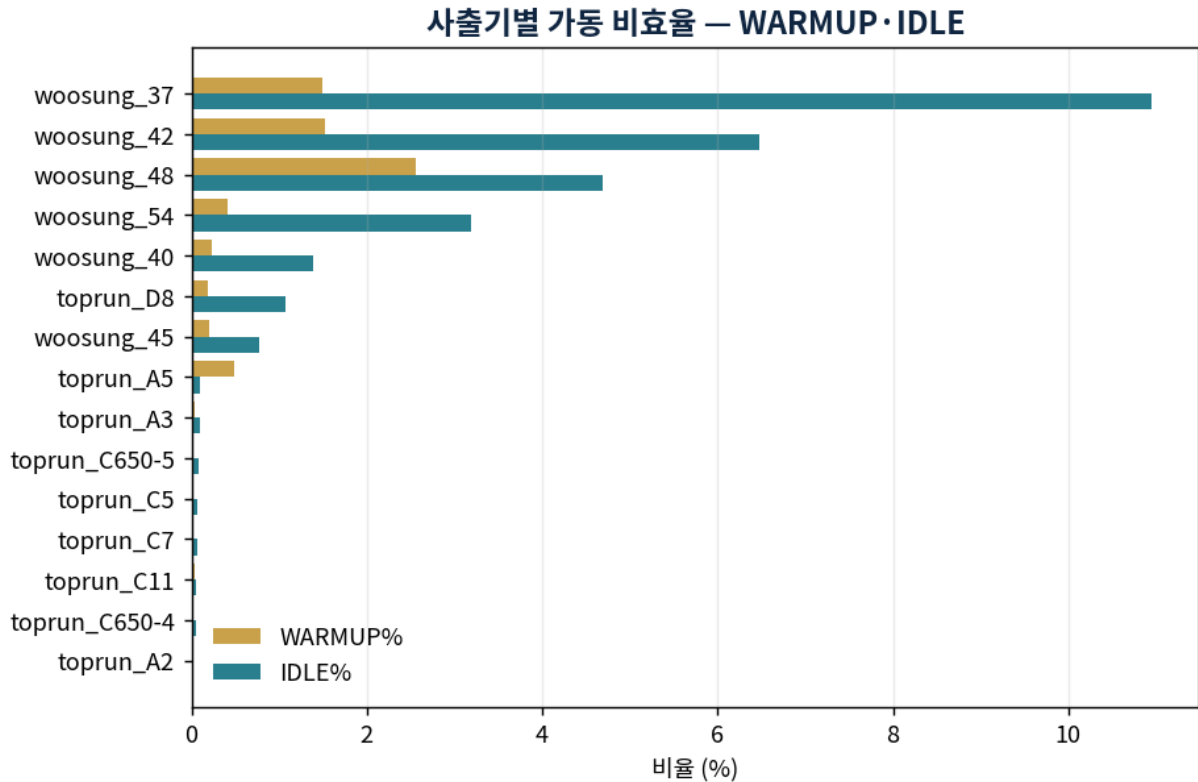


그림 8. 사출기별 WARMUP·IDLE 비율. 소규모 설비에서 가동 비효율 비중이 상대적으로 높다.

표 6-1에 대한 정밀 해석

- 고위험 비효율 설비 식별:** woosung_37 설비의 경우 IDLE 비율이 10.95%로 전체 설비 중 가장 높으며, WARMUP을 포함한 총 비효율 비중이 12.44%에 달한다. 이는 수집된 데이터 10건 중 1건 이상이 분석 불가능한 휴지 상태였음을 의미한다. woosung_42와 woosung_48 역시 각각 7.99%, 7.25%의 비효율 비중을 보이며 상위권에 랭크되었다.
- 비효율 유형의 편차:** - **IDLE 중심형:** woosung_37, woosung_42, woosung_54 등은 WARMUP보다 IDLE의 비중이 압도적으로 높다. 이는 예열 과정의 문제보다는 가동 중 발생하는 일시 정지나 작업 대기 시간이 생산 흐름의 주요 저해 요소임을 시사한다. - **WARMUP 중심형:** woosung_48은 WARMUP 비율이 2.56%로 가장 높다. 이는 해당 설비가 가동 시작 전 유효 온도에 도달하기까지 소모되는 사이클이 타 설비 대비 많음을 의미하며, 예열 프로세스의 최적화가 필요함을 추정할 수 있다.
- 계열별 안정성 비교:** toprun 계열 설비들은 대부분 비효율 합계가 1% 미만(대부분 0.1% 내외)으로 매우 안정적인 가동 패턴을 보인다. 반면 woosung 계열은 상위 5대 설비가 모두 비효율 비중 상위권에 포진해 있어, 제조계열 간의 운용 방식이나 제어 특성, 혹은 배치된 작업 환경의 차이가 가동 안정성에 영향을 주고 있는 것으로 보인다.

생산 흐름 관점의 시사점 및 추론

WARMUP과 IDLE의 분포는 단순한 수치를 넘어 현장의 생산 흐름에 대한 중요한 단서를 제공한다.

먼저, IDLE 비율이 높은 설비(woosung_37, woosung_42)의 경우, 이는 설비 자체의 기계적 결함보다는 '운영적 손실'일 가능성이 크다. 예를 들어, 성형품의 취출 후 다음 사이클로 넘어가는 과정에서 작업자의 개입이 늦어지거나, 원료 공급 장치의 일시적 병목이 발생할 때 이러한 IDLE 사이클이 급증한다. 특히 woosung_37 처럼 IDLE 비중이 10%를 상회하는 경우, 이는 가동 시간의 상당 부분이 유휴 상태로 낭비되고 있음을 의미하며, 이는 곧 전체 설비 효율(OEE)의 하락으로 직결된다.

다음으로, WARMUP 비율의 상승은 '에너지 효율' 및 '준비 시간'의 문제와 연결된다. woosung_48 에서 나타나는 높은 WARMUP 비중은 레진이 금형 내 센서 위치까지 도달하는 시간이 길거나, 초기 온도 설정값이 실제 가동 온도와 괴리가 있어 많은 양의 폐기 사이클(Purge)이 발생하고 있음을 추정케 한다. 이는 초기 가동 시 발생하는 스크랩(Scrap) 양의 증가와 밀접한 관련이 있을 수 있다.

마지막으로, 이러한 가동 비효율 구간이 '분석 제외 구간'으로 설정되어야 하는 논리적 근거를 다시 한번 강조한다. IDLE 구간의 사이클 타임은 정상 범위의 수 배에 달하며, WARMUP 구간의 온도 데이터는 설정값보다 현저히 낮다. 만약 이를 NORMAL 데이터에 포함시킨다면, 평균 사이클 타임은 상향 왜곡되고 온도 분산은 비정상적으로 커지게 되어, 결국 잘못된 공정 진단과 부적절한 파라미터 수정으로 이어지는 결과를 초래한다.

핵심 정리

- **가동 비효율의 정제:** WARMUP(레진 미도달)과 IDLE(비정상적 장시간 휴지)은 데이터 수집은 되었으나 분석 가치가 없는 '분석 제외 구간'이다.
- **에러 성격의 분리:** 본 구간은 센서 결함(품질 에러)이 아니라, 설비 운용 및 생산 흐름의 '가동 비효율' 문제이다.
- **고위험 설비:** woosung_37 (IDLE 10.95%), woosung_42 (IDLE 6.47%), woosung_48 (WARMUP 2.56%) 순으로 가동 안정성이 낮게 나타난다.
- **계열 간 편차:** toprun 계열은 매우 낮은 비효율 비중을 보이나, woosung 계열은 상대적으로 높은 IDLE/WARMUP 비중을 보이며 운용 효율 개선의 여지가 크다.

엔지니어 조치 제언

1. **IDLE 구간 원인 분석 (우선순위: 높음):** woosung_37 및 woosung_42 설비를 대상으로 IDLE 사이클이 발생하는 시점의 작업 로그를 대조 분석할 것을 권장한다. 작업자 대기 시간인지, 원료 공급 문제인지, 혹은 특정 금형에서의 세팅 지연인지를 명확히 구분하여 프로세스를 최적화해야 한다.
2. **WARMUP 프로세스 최적화 (우선순위: 보통):** woosung_48 설비의 예열 단계에서 소모되는 사이클 수를 줄이기 위해, 초기 온도 설정값의 적정성을 재검토하고 예열 완료 판정 기준을 정교화하여 유효 가동 시작 시점을 앞당길 것을 권장한다.
3. **분석 파이프라인 유지:** 향후 모든 품질 분석 및 최적화 작업 시, 반드시 본 장에서 정의한 WARMUP/IDLE 필터링 규칙을 적용하여 NORMAL 데이터만을 추출함으로써 분석의 신뢰성을 확보해야 한다.

7. 사출기-금형 매핑 구조 — 다품종 설비·전용 설비·N:N

본 장에서는 사출기(machine)와 금형(PartNo) 간의 매핑 구조를 분석하여, 생산 현장의 설비 운용 전략과 데이터 수집 체계의 특성을 규명한다. 사출 공정에서 데이터 분석의 기준을 '금형'이 아닌 '사출기'로 설정한 이유는, 동일한 금형이라 하더라도 어떤 사출기에 장착되느냐에 따라 센서 데이터의 품질(NORMAL 비율)과 수집 안정성이 극명하게 갈리기 때문이다. 특히 본 사업장에서는 하나의 사출기가 여러 금형을 처리하는 다품종 가동 구조와, 하나의 금형이 여러 사출기를 이동하며 생산되는 N:N 매핑 구조가 동시에 나타나고 있다. 이러한 복잡한 매핑 관계는 데이터의 파편화를 초래함과 동시에, 설비 간의 성능 편차를 비교 분석할 수 있는 중요한 대조군을 제공한다. 본 분석의 범위는 15대의 사출기와 122종의 고유 금형을 대상으로 하며, CSV의 `machine` 열과 `controller` 폴더의 1:1 대응 관계를 기반으로 집계되었다.

사출기별 금형 가동 분포와 설비 성격의 분화

사출기별로 가동되는 금형의 수를 분석하면, 설비의 운용 성격이 '다품종 범용 설비'와 '소수 품종 전용 설비'로 뚜렷하게 구분됨을 알 수 있다. 분석 결과, toprun 계열의 설비들은 전반적으로 많은 수의 금형을 소화하는 다품종 가동 패턴을 보이며, woosung 계열의 일부 설비들은 매우 제한적인 수의 금형만을 처리하는 경향을 보인다.

가장 많은 금형을 처리한 설비는 toprun_C11(31종)이며, 그 뒤를 toprun_C7(28종), toprun_A3(25종), toprun_C5(24종)가 잇고 있다. 이들 설비는 공정 내에서 다양한 제품군을 유연하게 생산하는 '범용 허브' 역할을 수행하는 것으로 추정된다. 반면, woosung_45(2종), woosung_48(3종), woosung_37(3종) 등은 가동 금형 수가 극히 적다. 이는 해당 설비들이 특정 고정 제품의 양산에 투입된 전용 설비이거나, 최근에 도입되어 가동 품목이 아직 확대되지 않은 상태임을 시사한다.

이러한 설비 성격의 차이는 데이터의 '파편화' 수준에 직접적인 영향을 미친다. 다품종 설비의 경우, 총 사이클 수는 많지만 개별 금형당 할당된 사이클 수가 분산되어 있어, 특정 금형의 통계적 유의성을 확보하기 위해 더 긴 수집 기간이 필요하다. 반면 전용 설비는 단일 금형에 대한 데이터 집중도가 높아, 해당 금형-설비 조합에 대한 정밀한 최적화 분석이 가능하다. 특히 toprun_A3의 경우 25종의 금형을 가동하면서 총 599,700 사이클이라는 최대 규모의 데이터를 생성하였으나, 실제 분석 대상인 NORMAL 데이터는 70,289건에 불과하여 다품종 가동에 따른 데이터 품질 관리의 난이도가 매우 높음을 보여준다.

N:N 매핑 구조와 금형의 설비 간 이동 분석

본 시스템의 가장 핵심적인 특징은 동일한 금형이 여러 대의 사출기를 이동하며 생산되는 N:N 매핑 구조에 있다. 전체 122종의 고유 금형 중 약 35.7%에 해당하는 44종의 금형이 2대 이상의 사출기에서 가동되었다. 이는 생산 계획에 따라 금형을 최적의 설비로 재배치하거나, 특정 설비의 고장 또는 부하 분산을 위해 금형을 이동시키는 운용 전략이 반영된 결과로 보인다.

가장 광범위하게 이동한 금형은 MCK71924401(COVER REAR)과 MGC66451901(PANEL REAR)으로, 각각 6대의 사출기(toprun_A2, A3, A5, C11, C5, C7)에서 가동되었다. 이처럼 많은 설비를 거치는 금형들은 생산 수요가 매우 높거나, 혹은 설비 간의 정밀도 차이를 테스트하기 위한 표준 금형으로 활용되었을 가능성이 크다. 또한, IMBN66466901, MCK71605601 등 4대의 설비에서 가동된 금형들이 다수 존재하며, 이는 toprun 계열 설비들 사이에서 금형 공유가 활발하게 이루어지고 있음을 입증한다.

주목할 점은 woosung 계열 내에서도 MGC30048001 금형이 4대의 사출기(woosung_42, 45, 48, 54)에서 가동되었다는 점이다. 이는 제조 계열별로 금형 운용 생태계가 독립적으로 구축되어 있음을 의미하며, toprun 그룹과 woosung 그룹 간의 금형 교차 사용은 발견되지 않았다. 이러한 N:N 구조는 분석 설계 시 매우 중요한 시사점을 준다. 동일한 금형이라 하더라도 설비(machine)에 따라 데이터의 분포와 품질이 달라지므로, '금형 기준의 표준 값'을 설정하기 전에 '설비-금형 조합별 오프셋'을 먼저 산출해야 한다는 논리적 근거가 된다.

설비-금형 교차 분석을 통한 데이터 유효성 진단

동일 금형이 여러 설비에서 가동될 때, 각 설비에서 측정된 NORMAL 비율의 편차를 분석하면 설비의 하드웨어적 상태와 데이터 수집 안정성을 역으로 추론할 수 있다. 이는 금형 자체의 결함인지, 아니면 특정 설비의 센서/제어 시스템 문제인지를 구분하는 결정적 척도가 된다.

예를 들어, 6대의 설비에서 가동된 MGC66451901 금형의 경우, toprun_A5에서는 NORMAL 비율이 93.29%에 달하지만, toprun_C7에서는 89.77%, toprun_C5에서는 84.53%로 나타난다. 동일한 금형임에도 불구하고 설비에 따라 분석 가능한 데이터의 확보율이 약 9%p 가량 차이가 나는 것이다. 이는 금형의 기하학적 특성보다는 각 사출기의 센서 장착 상태나 데이터 전송 인터페이스의 안정성 차이에서 기인한 것으로 추정된다.

또한, toprun_A2 설비의 경우 가동하는 대부분의 금형에서 NORMAL 비율이 0.0%에 가깝게 나타나며, 극소수 금형(MGC66467301, MCK71924401 등)에서만 80~90%대의 NORMAL 비율을 보인다. 이는 toprun_A2 설비 자체의 데이터 수집 계통에 심각한 결함이 있거나, 특정 금형 장착 시에만 센서 신호가 정상적으로 트리거되는 특이 구조를 가지고 있음을 시사한다. 만약 분석 단위를 금형으로만 설정했다면, 이러한 설비 특이성을 발견하지 못한 채 금형의 품질 문제로 오인했을 위험이 크다. 따라서 본 보고서가 사출기(machine)를 분석의 기본 단위로 설정한 것은 데이터의 왜곡을 방지하기 위한 필수적인 조치였다.

[표 1] 사출기별 금형 가동 규모 및 성격 분류 (상/하위)

구분	사출기	가동 금형 수	총 사이클	NORMAL 비율	설비 성격
상위(다품종)	toprun_C11	31	501,376	4.1%	범용 허브 (데이터 파편화 높음)
상위(다품종)	toprun_C7	28	453,821	0.48%	범용 허브 (데이터 품질 저하)
상위(다품종)	toprun_A3	25	599,700	11.72%	범용 허브 (최대 데이터 규모)
상위(다품종)	toprun_C5	24	443,354	3.51%	범용 허브
하위(전용)	woosung_45	2	4,915	81.99%	전용 설비 (데이터 집중도 높음)
하위(전용)	woosung_48	3	3,709	88.57%	전용 설비 (데이터 집중도 높음)
하위(전용)	woosung_37	3	201	55.72%	전용 설비 (표본 부족)

사출기별 가동 금형 수 (다품종 ↔ 전용)

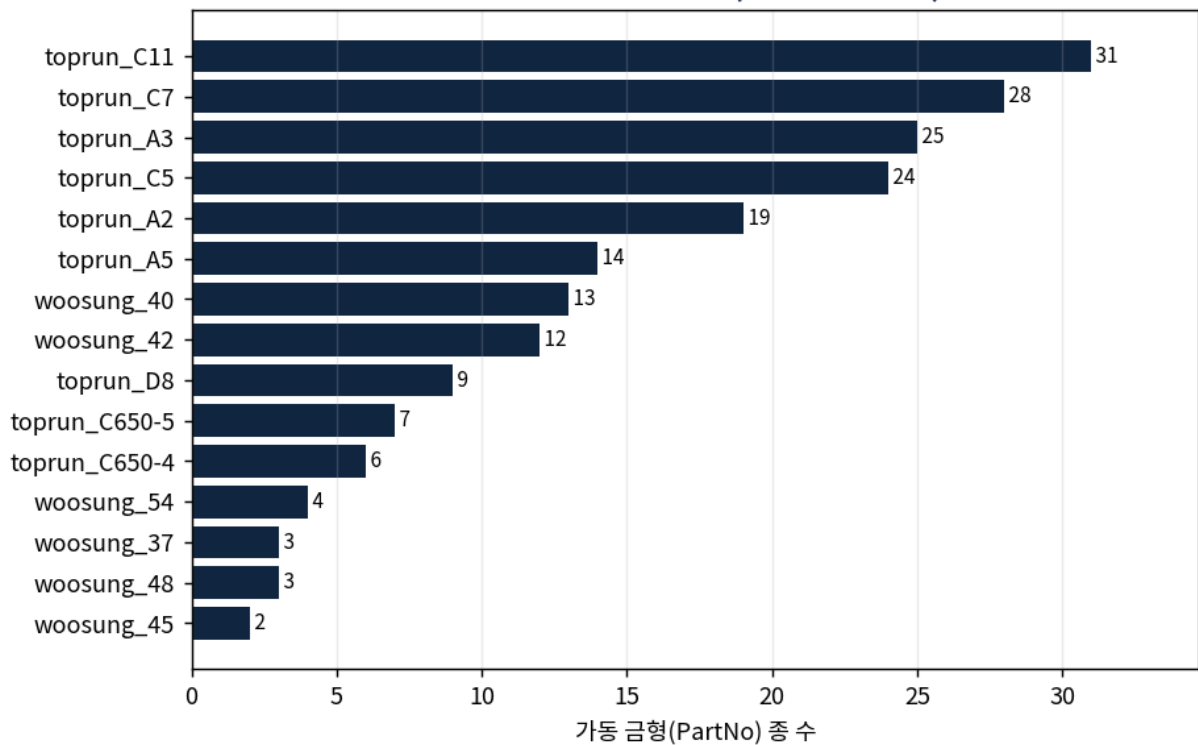


그림 9. 사출기별 가동 금형 수. toprun_C11(31종) 등 다품종 설비와 전용 설비가 갈린다.

[표 2] 다수 설비 가동 금형(N:N) 매핑 랭킹

금형(PartNo)	가동 설비 수	해당 사출기 목록	특이사항
MCK71924401	6	toprun_A2, A3, A5, C11, C5, C7	toprun 계열 전 설비 이동
MGC66451901	6	toprun_A2, A3, A5, C11, C5, C7	toprun 계열 전 설비 이동
IMBN66466901	4	toprun_A3, C11, C5, C7	고빈도 이동 금형
MCK71605601	4	toprun_A2, A3, C11, C7	고빈도 이동 금형
MGC66100101	4	toprun_A2, A3, A5, C11	고빈도 이동 금형
MBN66102701	4	toprun_A5, C5, C650-4, C650-5	toprun 신규 설비군 이동
MGC30048001	4	woosung_42, 45, 48, 54	woosung 계열 내 이동

[표에 대한 정밀 해석]

- 설비 성격의 양극화:** [표 1]에서 보듯 toprun 설비들은 20종 이상의 금형을 처리하는 '다품종-저품질(NORMAL% 저조)' 패턴을 보이는 반면, woosung 설비들은 2~3종의 금형을 처리하는 '소품종-고품질(NORMAL% 높음)' 패턴을 보인다. 이는 toprun 설비들이 더 가혹한 운용 환경(잦은 금형 교체, 다양한 제품 대응)에 놓여 있으며, 이로 인해 센서 유지보수 및 데이터 수집 안정성 확보에 더 많은 리소스가 필요함을 의미한다.
- N:N 구조의 전략적 가치:** [표 2]의 MCK71924401, MGC66451901과 같이 6대의 설비를 모두 거친 금형들은 '설비 간 편차'를 측정할 수 있는 최적의 벤치마크 지표가 된다. 동일 금형임에도 설비별로 NORMAL 비율과 사이클 타임이 다르다면, 이는 금형의 문제가 아닌 설비의 제어 정밀도나 센서 캘리브레이션 문제로 단언할 수 있다.
- 데이터 파편화 위험:** toprun_C11과 같이 31종의 금형을 처리하는 설비는 데이터가 극도로 분산되어 있다. 특정 금형의 분석을 위해 전체 사이클을 합산하더라도, NORMAL 데이터의 절대량이 부족할 가능성이 크므로, 분석 시 금형 단독 통계보다는 '설비 그룹' 단위의 통계를 먼저 적용하는 단계적 접근이 필요하다.

핵심 정리

- 설비 성격 분화:** toprun(다품종 범용) vs woosung(소품종 전용) 구조가 명확하며, 이는 데이터 수집 밀도와 품질의 차이로 이어진다.
- N:N 매핑의 실재:** 전체 금형의 35.7%가 2대 이상의 설비에서 가동되며, 특히 toprun 계열 내에서 금형 이동이 매우 활발하다.
- 설비 단위 분석의 당위성:** 동일 금형이라도 설비에 따라 NORMAL 비율이 극명하게 갈리므로(예: toprun_A5 vs toprun_C5), 분석의 기준은 반드시 '사출기(machine)'여야 한다.

- **데이터 벤치마크 가능성:** 6대 설비를 이동한 고빈도 금형들을 통해 설비 간 하드웨어 성능 편차를 정량적으로 비교할 수 있는 기반이 마련되었다.

엔지니어 조치 제언

1. **설비별 센서 표준화:** toprun_A2와 같이 대부분의 금형에서 NORMAL 데이터가 수집되지 않는 설비는 금형 교체와 무관하게 센서 하드웨어 및 데이터 수집 모듈(Controller)의 전면 점검이 시급하다.
2. **벤치마크 금형 기반 캘리브레이션:** MCK71924401 등 다수 설비를 이동하는 금형을 '표준 참조 금형'으로 지정하여, 설비 간의 데이터 오프셋을 보정하는 캘리브레이션 공정을 도입할 것을 권장한다.
3. **분석 가중치 설정:** 다품종 설비(toprun_C11 등)에서 수집된 데이터는 파편화 정도가 심하므로, 통계 분석 시 표본 크기에 따른 가중치를 적용하거나, 유사 제품군(Model)으로 데이터를 그룹화하여 분석하는 전략이 필요하다.
4. **금형 이동 이력 관리:** N:N 매핑 구조에서 발생하는 데이터의 변동성을 추적하기 위해, 금형의 설비 간 이동 시점과 그에 따른 NORMAL 비율의 변화를 기록하는 '금형-설비 이력 로그' 구축을 제언한다.

8. 종합 결론·우선 조치·데이터 활용 로드맵

본 보고서는 앞선 1장부터 7장까지의 분석 내용을 바탕으로, 15대의 사출기(Machine)에 대한 최종 상태 진단과 데이터 기반의 운영 전략을 수립하는 종합 결론 단계이다. 현재 전체 수집 사이클 3,320,582회 중 분석 가능 대상인 NORMAL 데이터의 비중이 11.68%에 불과하다는 점은, 단순한 데이터 누락을 넘어 설비-센서-수집 시스템 간의 물리적/논리적 연결성에 심각한 불균형이 존재함을 시사한다. 본 장에서는 설비별 상태를 '주력', '취약', '비효율' 세 가지 범주로 정의하고, 데이터 확보율을 높이기 위한 단계적 로드맵과 엔지니어 차원의 즉각적 조치 사항을 제안한다.

설비 상태의 최종 정의 및 그룹화: 주력, 취약, 비효율 설비

전체 분석 데이터를 종합한 결과, 사출기별로 데이터 수집 안정성과 가동 패턴이 극명하게 갈리고 있다. 이를 정량적 지표(NORMAL%, 센서에러율, IDLE%)를 기준으로 그룹화하여 정의한다.

첫째, '주력 설비(Main-Analysis Group)'는 NORMAL 데이터 확보율이 높고 센서 안정성이 검증되어 즉시 정밀 품질 분석에 투입 가능한 설비들이다. woosung 계열의 대부분(woosung_48, 45, 42, 54)과 toprun_D8이 이에 해당한다. 특히 woosung_48(88.57%)과 woosung_45(81.99%)는 데이터 신뢰도가 매우 높아, 향후 금형별 최적 공정 파라미터를 도출하는 기준 모델(Baseline)로 활용하기에 적합하다.

둘째, '취약 설비(Vulnerable-Sensor Group)'는 NO_SIGNAL 및 SENSOR_ERROR 비중이 압도적으로 높아, 현재 상태로 데이터 분석이 사실상 불가능한 설비들이다. toprun_A2(99.85%), toprun_C7(99.44%), toprun_C650-4/5(99%대) 등이 대표적이다. 이들 설비는 2024~2025년 도입된 최신 기종임에도 불구하고 데이터 수집율이 극히 낮다. 이는 설비 자체의 결함보다는 센서 장착 누락, 통신 설정 미비, 혹은 데이터 전송 경로의 단절과 같은 '인프라적 결함'일 가능성이 매우 높다고 추정된다.

셋째, '비효율 설비(Inefficient-Operation Group)'는 데이터는 수집되고 있으나, WARMUP이나 IDLE 구간의 비중이 높아 실제 가동 효율이 떨어지는 설비들이다. woosung_37(IDLE 10.95%)과 woosung_42(IDLE 6.47%)가 이에 해당한다. 이 그룹은 센서 정비보다는 생산 계획과 가동 스케줄링, 그리고 예열 프로세스의 최적화라는 공정 관리 관점의 접근이 필요하다.

센서 정비 및 가동 관리 우선순위 분석

데이터 품질 진단 결과, 가장 시급한 문제는 toprun 계열 설비에서 나타나는 '신호 부재(NO_SIGNAL)' 현상이다. toprun의 전체 사이클 중 NO_SIGNAL 비중은 88.92%에 달하며, 이는

woosung(64.53%)보다 훨씬 심각한 수준이다. 특히 2024년 도입된 8대의 toprun 설비들이 보여주는 95.4%의 NO_SIGNAL 비율은 시스템적인 설정 오류가 의심되는 지점이다.

센서 정비의 우선순위는 '데이터 손실 규모'와 '복구 가능성'을 기준으로 설정해야 한다. toprun_A3, C11, C7, C5 등은 총 사이클 수가 수십만 회에 달함에도 불구하고 NORMAL 비율이 10% 내외이거나 그보다 훨씬 낮다. 이 설비들의 센서 연결 상태만 정상화해도 분석 가능한 데이터 셋의 규모를 수백만 건 이상 즉각적으로 확장할 수 있다.

반면, 가동 관리 우선순위는 woosung 계열에 집중되어야 한다. woosung_37의 경우 IDLE 비율이 10.95%로 전체 설비 중 가장 높다. 이는 설비가 가동 준비 상태임에도 불구하고 실제 사출이 이루어지지 않는 휴지 시간이 길다는 것을 의미한다. 또한 woosung_48의 WARMUP 비율(2.56%)은 다른 설비 대비 상대적으로 높아, 레진이 금형에 도달하기까지의 예열 시간이 과다하게 소요되고 있음을 추정할 수 있다. 이러한 비효율 구간은 제품 불량과는 무관하지만, 전체 OEE(설비종합효율)를 저하시키는 핵심 요인이므로 공정 엔지니어의 개선이 필요하다.

데이터 활용 로드맵 및 NORMAL 확보 전략

현재의 데이터 상태로는 통계적 유의성을 확보한 품질 분석이 어렵다. 따라서 '데이터 수집 안정화 → 분석 대상 정교화 → 품질 최적화'로 이어지는 3단계 로드맵을 제안한다.

1단계(인프라 정상화 단계)에서는 NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR를 제거하는 데 집중한다. 특히 toprun 계열의 2024년 도입 설비들을 대상으로 센서 배선, 컨트롤러 통신 설정, 데이터 게이트웨이의 매핑 상태를 전수 조사해야 한다. 이 단계의 목표는 모든 설비의 NORMAL%를 최소 50% 이상으로 끌어올리는 것이다.

2단계(분류 체계 정렬 단계)에서는 본 보고서에서 적용한 5분류 규칙(NO_SIGNAL → SENSOR_ERROR → WARMUP → IDLE → NORMAL)을 33001 공식 집계 시스템과 완전히 동기화하는 작업이 필요하다. 재현 집계 특성상 발생하는 미세한 수치 차이를 제거하고, 현장의 실제 가동 상태와 데이터상의 cycle_type이 일치하는지 검증하는 프로세스를 구축해야 한다.

3단계(품질 분석 확장 단계)에서는 확보된 NORMAL 데이터를 바탕으로, N:N 구조로 가동되는 금형들의 성능을 비교 분석한다. 예를 들어, 6대의 사출기에서 공통으로 가동되는 MCK71924401 금형의 경우, 어떤 사출기에서 가동했을 때 가장 안정적인 사이클 타임과 압력/온도 분포를 보이는지 분석하여 '최적 설비-금형 매칭 테이블'을 도출할 수 있다.

[표] 설비 상태 진단 및 조치 우선순위 매트릭스

설비 그룹	해당 설비 (대표 예시)	핵심 지표 특성	상태 정의	조치 우선순위	권장 조치 사항
주력 (Main)	woosung_48, 45, toprun_D8	NORMAL% ↑, 예러율 ↓	분석 가능	낮음 (유지관리)	기존 모델로 활용, 정밀 분석 수행

설비 그룹	해당 설비 (대표 예시)	핵심 지표 특성	상태 정의	조치 우선순위	권장 조치 사항
취약 (Vulnerable)	toprun_A2, C7, C650-4/5	NO_SIGNAL% ↑ ↑	수집 불능	최우선 (긴급)	센서/통신 라인 전수 점검 및 재 설정
비효율 (Inefficient)	woosung_37, woosung_42	IDLE%, WARMUP% ↑	가동 저하	보통 (공 정개선)	가동 스케줄 및 예열 프로세스 최 적화

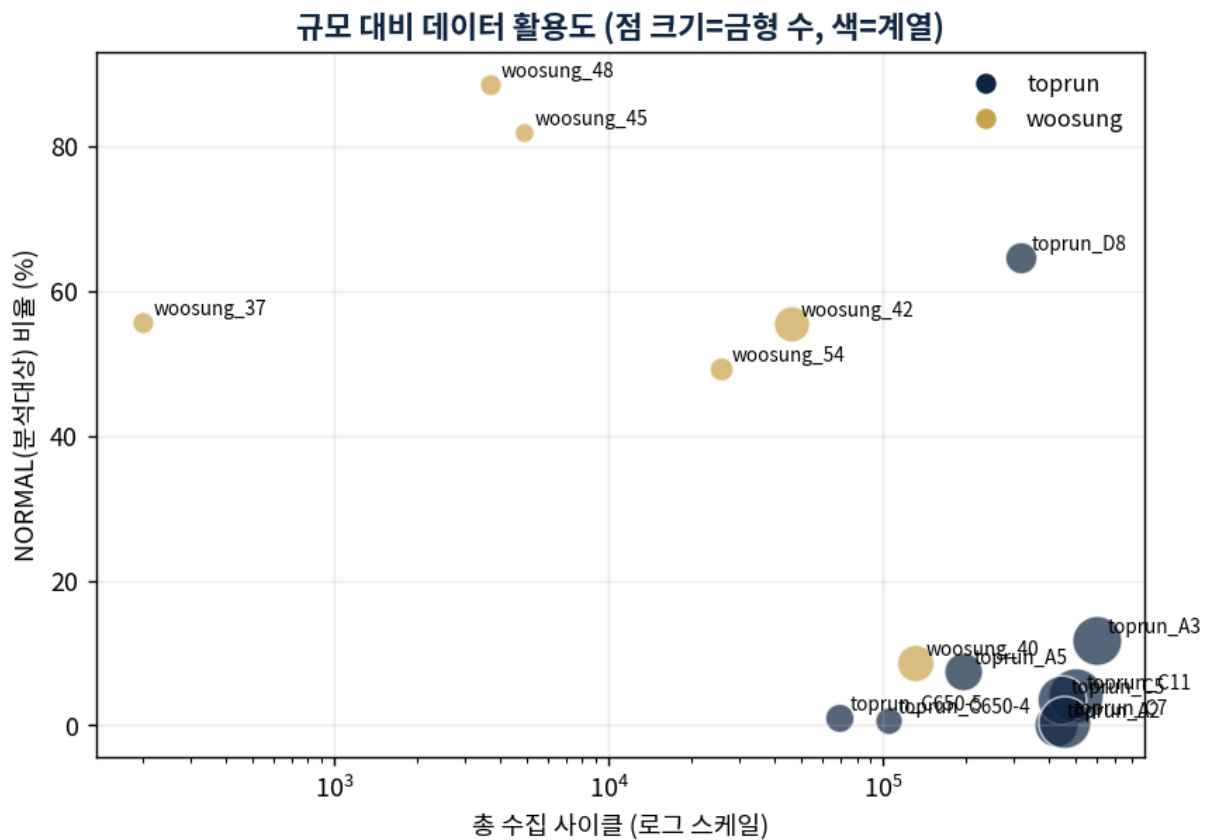


그림 10. 규모 대비 데이터 활용도 분포. 우상단=대규모·고활용, 우하단=대규모지만 데이터 대부분 무효.

[표에 대한 정밀 해석]

위 매트릭스는 사출기별 데이터의 '질(Quality)'과 '양(Quantity)'을 동시에 고려한 결과이다. **취약 그룹**의 경우, toprun_A2나 C7처럼 NO_SIGNAL 비율이 99%를 상회하는 설비들이 포진해 있다. 이는 분석 시스템이 설비의 존재는 인식하고 있으나 실제 데이터 패킷을 전혀 수신하지 못하고 있음을 의미하며, 하드웨어적 단절이 확실시되는 상태이다.

비효율 그룹은 데이터는 수집되고 있으나(NORMAL%가 어느 정도 확보됨), IDLE 비율이 10%를 넘는 woosung_37과 같은 사례가 포함된다. 이는 수집 시스템의 문제가 아니라 운영상의 문제이며, 데이터 분석을 통해 '언제, 왜' 휴지 시간이 발생하는지를 파악하여 생산성을 높여야 하는 대상이다.

주력 그룹은 woosung_48(NORMAL 88.57%)과 같이 이미 높은 수준의 데이터 확보율을 보이는 설비들이다. 이들은 현재의 수집 체계가 올바르게 작동하고 있음을 증명하는 대조군이 되며, 취약 그룹의 복구 목표치로 설정되어야 한다.

핵심 정리

- **데이터 불균형 심화:** 전체 사이클의 11.68%만 분석 가능하며, 특히 toprun 계열(NORMAL 10.64%)이 woosung 계열(NORMAL 27.0%)보다 수집 안정성이 현저히 낮음.
- **설비 상태의 양극화:** 데이터 확보율이 80%를 넘는 '주력 설비'와 99% 이상의 에러율을 보이는 '취약 설비'로 극명하게 나뉨.
- **인프라 결함 추정:** 2024년 도입된 toprun 설비들의 NO_SIGNAL 비율(95.4%)이 비정상적으로 높아, 하드웨어/통신 설정의 전면 재검토가 필요함.
- **운영 효율 저하:** woosung_37(IDLE 10.95%) 등 일부 설비에서 가동 비효율 구간이 발견되어 공정 최적화 대상이 됨.
- **분석 방향 전환:** 단일 설비 분석에서 벗어나, N:N 매핑된 금형 데이터를 활용한 '설비-금형 최적 조합' 도출로 분석 범위를 확장해야 함.

엔지니어 조치 제언

1. [긴급] **toprun 계열 센서-통신 전수 조사** * toprun_A2, C7, C11, C5, C650-4, C650-5 설비를 대상으로 센서 케이블 단선 여부, PLC-게이트웨이 간 통신 프로토콜 설정, IP 매핑 오류를 즉시 점검할 것을 권고한다. 특히 2024년 도입 설비들의 설정값이 표준 가이드와 일치하는지 대조 확인이 필요하다.
2. [중기] **woosung 계열 가동 효율 최적화** * woosung_37과 woosung_42의 IDLE 구간 발생 원인을 분석하여, 자재 공급 지연인지 혹은 작업자 대기 시간인지 파악하고 이를 줄이기 위한 스케줄링 조정을 권장한다. 또한 woosung_48의 WARMUP 시간을 단축할 수 있는 온도 제어 로직 검토가 필요하다.
3. [전략] **NORMAL 데이터 확보율 목표 설정 및 모니터링** * 모든 사출기의 NORMAL%를 최소 60% 이상으로 상향시키는 것을 단기 목표로 설정하고, 주간 단위로 `cycle_type` 분포를 모니터링하여 NO_SIGNAL → NORMAL로 전환되는 비율을 추적 관리할 것을 제언한다.
4. [분석] **고유 금형 기반의 교차 분석 실시** * 데이터가 확보된 주력 설비들(woosung_48, 45, toprun_D8 등)에서 가동되는 공통 금형(예: MCK71924401 등)을 대상으로, 설비별 사이클 타임 편차와 압력 프로파일을 비교하여 '골든 커브(Golden Curve)'를 생성하고 이를 타 설비에 배포하는 전략을 권장한다.